彭.高数期末复习小助手

2023 版

作者：马旌楠、卿如馨、王熠旸、徐昊哲、杨延琦

纠错请联系 QQ：2099321478

彭康书院学业辅导与发展中心出品

彭.高数下期中复习小助手

https://publish.obsidian.md/xjstudio/

XJTU彭康学导团编制
编撰：彭康学导团高数讲义小组
彭小帮2.0 QQ群：397499749
彭小帮2.1 QQ群：612354889

5.2多元函数的极限和连续性

考点一 多元函数的极限与连续性

知识点回顾

1. 判断多元数量值函数极限是否存在的方法（以二元函数为例）：

(1) 定义法（多用于证明极限存在）：

- 设有点集$A \subseteq \mathbb{R}^2$,$f:A \to \mathbb{R}$是一个数量值函数，(x_0,y_0)是A的一个聚点。
- 若存在常数$a \in \mathbb{R}$,使得$\forall \varepsilon>0,\exists \delta>0$,当$(x,y) \in \mathring{U}((x_0,y_0),\delta) \cap A$时，恒有$|f(x,y)-a|<\varepsilon$,则有$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=a$.
- 注意：用定义法证明极限存在，重点在于将$|f(x,y)-a|$放缩至与$\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$有关。

(2) 路径法（多用于证明极限不存在）：

- 根据二重极限的定义，当$(x,y) \to (x_0,y_0)$时，仅当以任何路径趋近时极限都是a,才能说明$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=a$.故若要证明极限不存在，只需找出两条路径，使得其趋近(x_0,y_0)时的极限不相等，或找出某条路径的极限不存在，就可以说明$(x,y) \to (x_0,y_0)$时$f(x,y)$的极限不存在。多数时候，我们取$y=kx$或$y=kx^2$等(由具体问题决定)，若求出的极限与k有关，则可说明极限不存在。

2. 求多元数量值函数极限的方法：

(1) 把多元函数化为一元函数，然后对一元函数运用等价无穷小、洛必达法则等方法简化求解。

(2) 求一元函数极限时的夹逼性、四则运算法则等，在多元函数求极限时仍成立。

- 注：若$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} |f(x,y)|=0$,则$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=0$,故对于可以看出极限为0的函数，在使用夹逼性时，可变为对函数绝对值夹逼，可以轻易找到不等式应大于等于0，只需再对其放大即可。

配套练习

1.用定义证明：$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y}{x^2+y^2}=0.$

证明：

$$\forall \varepsilon>0,|\frac{x^2y}{x^2+y^2}-0|=\frac{x^2|y|}{x^2+y^2} \le |y| \le \sqrt{x^2+y^2}<\varepsilon$$

$$取\delta=\varepsilon>0,当0<\sqrt{x^2+y^2}<\delta时，有|\frac{x^2y}{x^2+y^2}-0|<\varepsilon$$

2. 证明：$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{x-y}$不存在。

证明：

$$令y=kx,则\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x-y}=\lim_{x\to0}\frac{kx^2}{(1-k)x}=0$$

$$令y=x^2+x,则\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x-y}=\lim_{x\to0}=\frac{x(x^2+x)}{-x^2}=-1$$

通过不同路径趋近的极限值不同，所以该极限不存在。

3. 求极限： $\lim\limits_{(x,y)\to(+\infty,+\infty)} \dfrac{x^2+y^2}{e^{x+y}} = _____.$

解：

有$0 \le \frac{x^2+y^2}{e^{x+y}} \le \frac{(x+y)^2}{e^{x+y}}$，

令$x+y=t$，则 $\lim\limits_{(x,y)\to(+\infty,+\infty)} \dfrac{(x+y)^2}{e^{x+y}} = \lim\limits_{t\to+\infty} \dfrac{t^2}{e^t} = \lim\limits_{t\to+\infty} \dfrac{2}{e^t} = 0$

(多元化一元，洛必达法则)

故由夹逼性知，$\lim\limits_{(x,y)\to(+\infty,+\infty)} \dfrac{x^2+y^2}{e^{x+y}} = 0$

真题链接

(2021期中)求极限： $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sin(x^2y)}{x^2+y^2} = _____.$

解：

有$0 \le |\frac{\sin(x^2y)}{x^2+y^2}| \le |\frac{x^2y}{2xy}| = |\frac{x}{2}| \xrightarrow{x\to0} 0$，故由夹逼性知，$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \left|\dfrac{\sin(x^2y)}{x^2+y^2}\right| = 0.$

$$\Longrightarrow \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(x^2y)}{x^2+y^2} = 0$$

考点二 多元数量值函数的连续性

知识点回顾

1. 多元连续函数的定义（以二元函数为例）：

- 设二元数量值函数$f(x,y)$定义在点(x_0,y_0)的某一邻域$U(x_0,y_0)$内，若 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$，则称函数$f$在点$(x_0,y_0)$处连续，否则称间断。若$f$在区域$D$中的每一点处连续，则称$f$是$D$内的连续函数。
- 所以，判断函数在某点是否连续的题型，考察重点仍在于求极限。

2. 二元连续函数的和、差、积、商（除去分母为0的点）与复合函数仍为二元连续函数。

- 注：推广到向量值函数，向量值函数求极限等于对各个分量分别求极限，研究向量值函数的连续性，只需研究各个分量的连续性。

真题链接

(2021期中)讨论 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{|x|+|y|} & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$ **在$(0,0)$处的连续性。**

解：

首先，求 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{|x|+|y|}$，有$0 \le \dfrac{|xy|}{|x|+|y|} \le \dfrac{|xy|}{2\sqrt{|xy|}} = \dfrac{\sqrt{|xy|}}{2} \xrightarrow{(x,y)\to(0,0)} 0,$

故 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{|x|+|y|} = 0$.然后，由于$f(0,0)=0$，有 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{|x|+|y|} = f(0,0) = 0.$

故$f(x,y)$在$(0,0)$连续。

5.3 多元数量值函数的导数与微分

考点一 偏导数与全微分

知识点回顾

1.偏导数

设二元函数 $z=f(x,y)$ 点 (x_0,y_0) 的某邻域内有定义，若极限 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$ 存在，则称此极限为函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 对 x 的偏导数，记为:

$$\frac{\partial z}{\partial x}|_{(x_0,y_0)} \quad or \quad f_x(x_o,y_0) \quad or \quad \frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x} \quad or \quad z_x(x_0,y_0) \quad or \quad f_1(x,y)$$

若$z=f(x,y)$**在域D内每一点**(x,y)**处对** x **或** y **偏导数存在**，则该偏导数称为偏导函数，记为:

$$\frac{\partial z}{\partial x} \quad or \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad or \quad z_x \quad or \quad f_x(x,y) \quad or \quad f_1(x,y)$$

若$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0) **对** x **及** y **的偏导数均存在**，则称$z=f(x,y)$在点 (x_0,y_0) 处可偏导

2.高阶偏导数

（1）二阶偏导数与高阶偏导数的概念：类比一阶偏导数，详见课本p43

（2）混合偏导数相等的条件：

若$f_{xy}(x,y)$和$f_{yx}(x,y)$都在点(x_0,y_0)连续，则$f_{xy}(x,y)=f_{yx}(x,y)$(对n元函数的高阶混合导数也成立)

3.全微分

若函数 $z=f(x,y)$在定义域 D 内点(x,y)处的改变量 $\Delta Z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$ 可表示成

$$\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho),\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2} \quad \text{(全增量公式)}$$

其中 A,B 仅与 x，y 有关，则称$f(x,y)$在点$(x，y)$可微，$A\Delta x+B\Delta y$ 称为函数$f(x,y)$在点$(x，y)$的全微分，记作

$$\mathrm{d}z=\mathrm{d}f=A\mathrm{d}x+B\mathrm{d}y$$

可微的必要条件

（1）f 在(x_0,y_0)处连续

（2）f 在(x_0,y_0)处两个偏导数均存在，且有$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial z}{\partial y}\Delta y$

可微的充分条件

（1）$z=f(x,y)$的偏导数在点(x_0,y_0)连续

全微分的近似计算公式

$$f(x,y)\approx f(x_0,y_0)+f_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$$

配套练习

1. 二元函数$f(x,y)$ 在点(x_0,y_0) 处两个偏导数$f_x(x_0,y_0),f_y(x_0,y_0)$ 存在是 $f(x,y)$在该点连续的 (D)

   A. 充分条件而非必要条件 B. 必要条件而非充分条件

   C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件

2. 考虑二元函数下面四条性质:

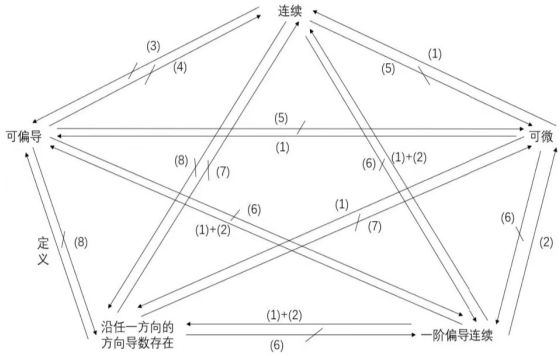
（1）$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处连续 （2）$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处的两个偏导数连续

（3）$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处可微 （4）$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处的两个偏导数存在

若用$P\Rightarrow Q$表示可由性质P推出性质Q,则有 (A)

A. (2) ⇒ (3) ⇒(1) B. (3) ⇒ (2) ⇒ (1) C. (3) ⇒ (4) ⇒ (1) D. (3) ⇒ (1) ⇒ (4)

对于此类题目，需要理清多元函数几个概念间的基本关系



(1) **定理3.1：可微必连续**

(2) **定理3.2: 一阶偏导连续必可微**

(3) $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$在$(0,0)$处连续，但$f_x(0,0),f_y(0,0)$均不存在

(4) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2} & x^2+y^2\neq 0;\\ 0 & x^2+y^2=0;\end{cases}$ $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$,但f在$(0,0)$不连续

(5) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & x^2+y^2\neq 0;\\ 0 & x^2+y^2=0;\end{cases}$ f在$(0，0)$连续，可偏导，且$f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$，但不可微

(6) $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, x^2+y^2\neq 0\\ 0, x^2+y^2=0\end{cases}$ f在$(0,0)$连续，可偏导，可微，但$f_x(x,y),f_y(x,y)$在$(0,0)$处间断

(7) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^4} & x^2+y^2\neq 0;\\ 0 & x^2+y^2=0;\end{cases}$，在$(0,0)$处沿任意方向方向导数存在，但在$(0,0)$处不连续，从而不可微

(8) $f(x,y)=(xy)^{\frac{1}{3}}$在$(0,0)$连续，但仅沿$x$，$y$轴正负方向方向导数存在

考点二 方向导数与梯度

知识点回顾

1.方向导数（f在x_0处沿l方向关于距离的变化率）

若函数$f(x,y,z)$在点$p(x_0,y_0,z_0)$处沿方向l(方向角为α,β,γ),存在

$$\lim_{t\to 0}\frac{\Delta f}{t}=\lim_{t\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y,z_0+\Delta z)-f(x_0,y_0,z_0)}{t}=\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_p$$

而且，其中$t=\pm\rho=\pm\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2+(\Delta z)^2}$,同时$\Delta x=t\cos\alpha,\Delta y=t\cos\beta,\Delta z=t\cos\gamma$则称$\frac{\partial f}{\partial l}$为函数在点$p$处沿方向$l$的方向导数

定理3.3：

若称$f(x,y)$在点(x_0,y_0)可微,则函数f在点(x_0,y_0)沿任意l方向的方向导数均存在，且

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}=f_x(x_0,y_0)\cos\alpha+f_y(x_0,y_0)\cos\beta$$

2.梯度

- 存在一个向量，其方向为$z=f(x,y)$在此点取得方向导数最大值的方向，其模等于该函数在此点方向导数的最大值，则称该向量$\mathbf{grad}f(x_0,y_0)$为函数$f(x,y)$在点(x_0,y_o)处的梯度
- 梯度的几何意义:函数在一点的梯度垂直于等值线（或等值面）在该点的切线/梯度与等值线在相应点的法线平行，指向函数增大的方向
- 梯度的运算法则:

(1) $\nabla(C_1u+C_2v)=C_1\nabla u+C_2\nabla v$

(2) $\nabla(uv)=u\nabla v+v\nabla u$

(3) $\nabla(\frac{u}{v})=\frac{1}{v^2}[v\nabla u-u\nabla v](v\neq 0)$

(4) $\nabla f(u)=f^{'}(u)\nabla(u)$

真题链接

(2021.期中) 已知曲线$\begin{cases}y=2x\\z=x^2+y^2-4\end{cases}$在点（1，2，1）处的切向量$\vec{a}$与$z$轴正向的夹角为锐角，求函数$f=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$在点（1，2，1）处沿$\vec{a}$的方向导数

由题意，有:

$$\begin{cases}\mathrm{d}y=2\mathrm{d}x\\\mathrm{d}z=2x\mathrm{d}x+2y\mathrm{d}y\end{cases}$$

代入点$(1，2，1)$得切向量$(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z)=(1,2,10)$

$$\begin{aligned}\nabla f&=((x^2+y^2+z^2)^{-\frac{1}{2}}x,(x^2+y^2+z^2)^{-\frac{1}{2}}y,(x^2+y^2+z^2)^{-\frac{1}{2}}z)\Big|_{(1,2,1)}\\&=(\frac{\sqrt{6}}{6},\frac{\sqrt{6}}{3},\frac{\sqrt{6}}{6})\end{aligned}$$

故沿向量$\vec{a}$的方向导数为$(\frac{\sqrt{6}}{6},\frac{\sqrt{6}}{3},\frac{\sqrt{6}}{6})\cdot(1,2,10)\frac{1}{\sqrt{105}}=\frac{\sqrt{70}}{14}$

拓展练习

设点电荷q位于坐标原点，在点$M(x,y,z)$处的电位为$v=\frac{q}{4\pi\varepsilon r}$，其中$\varepsilon$为介电常数，$\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k},r=||\boldsymbol{r}||$，求电位$v$的梯度。

由于

$$\mathrm{grad}(r)=\mathrm{grad}(\sqrt{x^2+y^2+z^2})=\frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{\boldsymbol{r}}{r}$$

故

$$\mathrm{grad}(v)=\frac{q}{4\pi\varepsilon r}=-\frac{q}{4\pi\varepsilon r^2}\mathrm{grad}(r)=-\frac{q}{4\pi\varepsilon r^3}\boldsymbol{r}$$

考点三 多元复合函数的偏导数和全微分

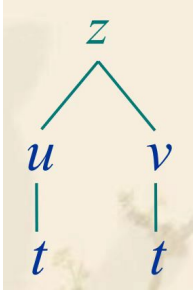
知识点回顾

1. 链式法则

若函数$u=\phi(t),v=\psi(t)$在点t可导，$z=f(u,v)$在点(u,v)处可微，则复合函数$z=f(\phi(t),\psi(t))$在点t可导，

且有链式法则:

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

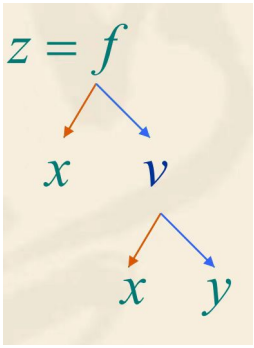


- 口诀：分段用乘，分叉用加；单路全导，叉路偏导
- 注：1. 若定理中$f(u,v)$在点(u,v)可微, 减弱为偏导数存在，则定理结论不一定成立.

2. 若$z=f(x,v),v=\psi(x,y)$当它们都具有可微条件时，则有：$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}$；

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}$$

★$\frac{\partial z}{\partial x}$与$\frac{\partial f}{\partial x}$不同，$\frac{\partial z}{\partial x}$表示固定$y$对$x$求导，$\frac{\partial f}{\partial x}$表示固定$v$对$x$求导



2. 多元函数一阶全微分形式的不变性

以二元函数为例，设函数$z=f(u,v)$与$u=\phi(x,y),v=\psi(x,y)$复合，若ϕ,ψ在(x,y)处可微，且f在与(x,y)相应的(u,v)处可微，则复合函数的全微分为:

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y$$

由复合函数求导法则得:

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial u}(\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y)+\frac{\partial z}{\partial v}(\frac{\partial v}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial v}{\partial y}\mathrm{d}y)$$

所以有

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial u}\mathrm{d}u+\frac{\partial z}{\partial v}\mathrm{d}v$$

可以看出，这种全微分形式与把函数$z=f(u,v)$中的中间变量u，v看作是自变量时的全微分形式是一样的。

★利用一阶全微分形式不变性是求隐函数的全微分或偏导数的重要手段，需要大家熟练掌握

3. 全微分的有理运算法则
4. $\mathrm{d}(u\pm v)=\mathrm{d}u\pm\mathrm{d}v$;
5. $\mathrm{d}(uv)=v\mathrm{d}u+u\mathrm{d}v$;
6. $\mathrm{d}(\frac{u}{v})=\frac{1}{v^2}(v\mathrm{d}u-u\mathrm{d}v),v\neq0$;

真题链接

(2021期中) 设$z=f(x^2y,\frac{y}{x})$,其中f具有二阶连续偏导数，求$\frac{\partial^2z}{\partial x\partial y}$

令:$u=x^2y,\quad v=\frac{y}{x}$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_u\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+f_v\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=f_u\cdot2xy+f_v\cdot(-\frac{y}{x^2})$$

$$\frac{\partial^2z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial f_u}{\partial y}\cdot2xy+2x\cdot f_u+\frac{\partial f_v}{\partial y}\cdot(-\frac{y}{x^2})+(-\frac{1}{x^2})\cdot f_v$$

$$=2x^3yf_{11}+2xf_1+yf_{12}-\frac{1}{x^2}f_2-\frac{y}{x^3}f_{22}$$

拓展练习

- 已知$z=f(x^2-2y,g(xy))$且f二阶连续可微，g二阶可微，求$\frac{\partial^2z}{\partial x\partial y}$。

由于:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_1 \cdot 2x + f_2 \cdot g'(xy) \cdot y$$

$$= 2xf_1 + yg'(xy)f_2$$

故:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial(2xf_1 + yg'(xy)f_2)}{\partial y}$$

$$= 2x \cdot \frac{\partial f_1}{\partial y} + g'(xy)f_2 + y \cdot \frac{\partial [g'(xy)f_2]}{\partial y}$$

$$= 2xf_{11} \cdot -2y + 2xf_{12}g'(xy) \cdot x + g'(xy)f_2 + \quad yg''(xy)f_2 \cdot x + yg'(xy)\frac{\partial f_2}{\partial y}$$

$$= -4xyf_{11} + 2x^2 g'(xy)f_{12} \ + g'(xy)f_2 + xyg''(xy)f_2 + yg'(xy)(f_{21} \cdot -2y + f_{22} \cdot g'(xy) \cdot x)$$

$$= -4xyf_{11} + 2x^2 g'(xy)f_{12} + g'(xy)f_2 + xyg''(xy)f_2 - 2y^2 g'(xy)f_{21} + xy[g'(xy)]^2 f_{22}$$

考点四 隐函数求偏导

知识点回顾

1. **公式法:** 方程 $F(x_0, y_0) = 0$在点(x_0, y_0) 的某邻域内可唯一确定一个一元连续函数 $y = f(x)$ 满足条件 $y_0 = f(x_0)$ 及 $F(x, f(x)) = 0)$ 并且 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$
2. **等式两边求偏导法**
3. **全微分法**利用一阶全微分形式的不变性，将各变量一律视为自变量去求全微分，从而简化问题.

配套练习

1.设方程 $xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$ 确定了函数 $z = z(x, y)$，求点 $(1，0，-1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z$

- 公式法:

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z} = -(yz + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}})/(xy + \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}})$$
$$z_y = -\frac{F_y}{F_z} = -(xz + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}})/(xy + \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}})$$

在点$(1，0，-1)$处，$z_x = 1, z_y = -\sqrt{2}$

故 $\mathrm{d}z = \mathrm{d}x - \sqrt{2}\mathrm{d}y$

- 等式两边求偏导法:

等式两边对 x 求偏导得:

$$yz + xy\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{x + z \cdot \frac{\partial z}{\partial x}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = 0$$

等式两边对 y 求偏导得:

$$xz + xy\frac{\partial z}{\partial y} + \frac{y + y \cdot \frac{\partial z}{\partial y}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = 0$$

代入 $(1，0，-1)$ 得:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 1, \frac{\partial z}{\partial y} = -\sqrt{2}$$

故 $\mathrm{d}z = \mathrm{d}x - \sqrt{2}\mathrm{d}y$

- 全微分法:

由给定方程两端求全微分得:

$$yz\mathrm{d}x + xz\mathrm{d}y + xy\mathrm{d}z + \frac{x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y + z\mathrm{d}z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = 0$$

代入 $(1,\ 0,\ -1)$ 得: $-\mathrm{d}y+\frac{1}{\sqrt{2}}(\mathrm{d}x-\mathrm{d}z)=0$

故 $\mathrm{d}z=\mathrm{d}x-\sqrt{2}\mathrm{d}y$

拓展练习

设 $u^2+v^2+x^2+y^2=12, xu-yv=1$，**求:** $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial \nu}{\partial x}$。

上述两个等式两边对 x 求偏导得到:

$$\begin{cases}2u\frac{\partial u}{\partial x}+2v\frac{\partial v}{\partial x}+2x=0\\ u+x\frac{\partial u}{\partial x}-y\frac{\partial v}{\partial x}=0\end{cases}$$

即:

$$\begin{cases}2u\frac{\partial u}{\partial x}+2v\frac{\partial v}{\partial x}=-2x\\ x\frac{\partial u}{\partial x}-y\frac{\partial v}{\partial x}=-u\end{cases}$$

可得:

$$\begin{aligned}D&=\begin{vmatrix}2u & 2v\\ x & -y\end{vmatrix}=-2yu-2xv\\ D_1&=\begin{vmatrix}-2x & 2v\\ -u & -y\end{vmatrix}=2xy+2uv\\ D_2&=\begin{vmatrix}2u & -2x\\ x & -u\end{vmatrix}=-2u^2+2x^2\end{aligned}$$

得到:

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{D_1}{D}=-\frac{xy+uv}{yu+xv},\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{D_2}{D}=\frac{u^2-x^2}{yu+xv}$$

5.4多元函数的 $Taylor$ 公式与极值问题

第四节 多元函数的 $Taylor$ 公式与极值问题

考点一 多元函数的 $Taylor$ 公式

知识点回顾

- 二元函数带 $Lagrange$ 余项的一阶 $Taylor$ 公式:

$$f(\boldsymbol{x_0}+\Delta\boldsymbol{x})=f(\boldsymbol{x_0})+\langle\nabla f(\boldsymbol{x_0}),\Delta\boldsymbol{x}\rangle+\frac{1}{2!}(\Delta\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_f(\boldsymbol{x_0}+\theta\Delta\boldsymbol{x})\Delta\boldsymbol{x}$$

其中，$\boldsymbol{H}_f(\boldsymbol{x_0}+\theta\Delta\boldsymbol{x})=\begin{pmatrix}f_{xx} & f_{xy}\\ f_{yx} & f_{yy}\end{pmatrix}\Big|_{(\boldsymbol{x_0}+\theta\Delta\boldsymbol{x})}$

- 二元函数带 $Peano$ 余项的二阶 $Taylor$ 公式:

$$f(\boldsymbol{x_0}+\Delta\boldsymbol{x})=f(\boldsymbol{x_0})+\langle\nabla f(\boldsymbol{x_0}),\Delta\boldsymbol{x}\rangle+\frac{1}{2!}(\Delta\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_f(\boldsymbol{x_0})\Delta\boldsymbol{x}+o(\|\Delta\boldsymbol{x}\|^2)$$

其中，$\boldsymbol{H}_f(\boldsymbol{x_0})=\begin{pmatrix}f_{xx} & f_{xy}\\ f_{yx} & f_{yy}\end{pmatrix}\Big|_{(\boldsymbol{x_0})}$

配套练习

写出函数 $f(x,y)=2x^2-xy-y^2-6x-3y+5$ 在点 $(1,-2)$ 处带 $Peano$ 余项的二阶 $Taylor$ 公式。

解:

在点 $(1,-2)$ 处有 $f(1,-2)=5$, $\nabla f=(4x-y-6,-x-2y-3)=(0,0)$,

$\boldsymbol{H}_f=\begin{pmatrix}4&-1\\-1&-2\end{pmatrix}$ 又因为 $\begin{cases}\Delta x=x-1\\ \Delta y=y+2\end{cases}$

故 $f(x,y)=5+\frac{1}{2}(x-1\quad y+2)\begin{pmatrix}4&-1\\-1&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x-1\\y+2\end{pmatrix}+o(\rho^2)$

即：$f(x,y)=5+2(x-1)^2-(x-1)(y+2)-(y+2)^2+o(\rho^2)$

其中 $\rho=\sqrt{(x-1)^2+(y+2)^2}$.

考点二 无约束极值、最大值与最小值

知识点回顾

1.求 $C^{(2)}$ 类函数 $f(x)$ 的无约束极值：以二元函数为主

(1) 求出 f 的所有驻点，即所有满足 $\nabla f(\boldsymbol{x}_0)=0$ 的点。(有时需要用到第三节中讲到的隐函数求偏导)

(2) 求出 f 在各个驻点处的 $Hesse$ 矩阵 $\boldsymbol{H}_f(\boldsymbol{x_0})=\begin{pmatrix}f_{xx}&f_{xy}\\f_{yx}&f_{yy}\end{pmatrix}\Big|_{(\boldsymbol{x_0})}$，并判断它的类型，方法如下：

设：二元函数 f 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处的 $Hesse$ 矩阵为 $\boldsymbol{H}_f(P_0)=\begin{pmatrix}A&B\\B&C\end{pmatrix}$，

- 若 $A>0,AC-B^2>0$，则 $\boldsymbol{H}_f(P_0)$正定，$f(P_0)$ 为极小值；
- 若 $A<0,AC-B^2>0$，则 $\boldsymbol{H}_f(P_0)$负定，$f(P_0)$ 为极大值；
- 若 $AC-B^2<0$，则 $\boldsymbol{H}_f(P_0)$ 不定，$f(P_0)$ 不是极值；
- 若 $AC-B^2=0$，是临界情况，要用极值的定义判断是否是极值点.（若任一邻域内都同时存在比该点函数值大和小的点，则不是极值点。若不同时存在则是极值点）

2. 求连续函数 $f(x)$ 的最大值、最小值

(1) 在有界闭区域$\boldsymbol{\Omega}$上的类型，只需求出区域内所有驻点、不可偏导点的函数值以及边界上的最值，比较大小即可。

(2) 若是在无界的范围上求最值，还需计算自变量趋于无穷时$\boldsymbol{f(x)}$的极限值一同进行比较大小。

配套练习

求由方程 $x^2+y^2+z^2-2x+2y-4z=10$ 所确定的函数 $z=z(x,y)$ 的极值

> 分析：首先要求出 z_x 和 z_y，涉及到隐函数求偏导，可以使用公式法、等式两侧求偏导法、全微分法（见第三节）。此题要求二阶导数，所以采用等式两侧求偏导法最简洁。

解：

方程两侧分别对 x,y 求偏导得 $\begin{cases}2x+2zz_x-2-4z_x=0\\2y+2zz_y+2-4z_y=0\end{cases}$.

令 $z_x=0,z_y=0$ 解得 $x=1,y=-1$.

将 $x=1,y=-1$ 代入原方程，解出 $z=6$ 或 $z=-2$.

$2x+2zz_x-2-4z_x=0$ 两侧分别对 x,y 求偏导得：

$$\begin{cases}2+2(z_x)^2+2zz_{xx}-4z_{xx}=0\\2z_yz_x+2zz_{xy}-4z_{xy}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}z_{xx}=\frac{1+(z_x)^2}{2-z}\\z_{xy}=\frac{z_xz_y}{2-z}\end{cases}$$

$2y+2zz_y+2-4z_y=0$ 两侧对 y 求偏导得:

$$2+2(z_y)^2+2zz_{yy}-4z_{yy}=0\Rightarrow z_{yy}=\frac{1+(z_y)^2}{2-z}$$

则 (i) 在点 $(1,-1,6)$ 处，$AC-B^2=\frac{1}{16}>0$，$A=-\frac{1}{4}<0$，故在该点取极大值，极大值为 6.

(ii) 在点 $(1,-1,-2)$ 处，$AC-B^2=\frac{1}{16}>0,A=\frac{1}{4}>0$,故在该点取极小值，极小值为$-2$.

注：本题也可以使用配方后观察的方式较快得出答案，详见辅导书113页。

真题链接

---

1. (2020期末) 求函数 $f(x,y)=x^2+2y^2-x^2y^2$ 在区域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 4, y\geq 0\}$ 上的最大值与最小值。

解：

先求区域内的驻点函数值，令:

$$\begin{cases} f_x=2x-2xy^2=0 \\ f_y=4y-2x^2y=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=\pm\sqrt{2} \\ y=1 \end{cases} 或 \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases} (在边界上，暂且不考虑).$$

得区域内驻点 $M_1(\sqrt{2},1), M_2(-\sqrt{2},1)$. 有 $f(M_1)=f(M_2)=2$.（不需要判断是否是极值）

再求边界上的最值: 在边界 $y=0, -2\leq x\leq 2$ 上，$f(x,y)=x^2$,最小值为 0，最大值为 4.

在边界 $x^2+y^2=4, y\geq 0$ 上，$f(x,y)=y^4-3y^2+4$,最小值 $\frac{7}{4}$，最大值为 8.

综上所述，最大值为 8，最小值为 0.

2. (2016期末)设函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，在 D 内偏导数存在。若 $f(x,y)$ 在 D 的边界上恒为零，且满足等式 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}+2\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}=-f(x,y)$,则 $f(x,y)$ 在 D 上(　　)

A. 存在非零的最大值

B. 存在非零的最小值

C. 只在边界上取得最大和最小值

D. 能在边界上取得最大和最小值

解：

要解此题，只需判断出区域内是否存在函数值大于0或小于0的点。

假设 $\exists f(x,y)>0$，则一定存在一点 $A(x_1,y_1)$ 为极值点且 $f(x_1,y_1)>0$.

则有 $f_x(x_1,y_1)=f_y(x_1,y_1)=0$,

将其代入题目中给出的等式，会得到 $f(x_1,y_1)=0$,矛盾，故不存在 $f(x,y)>0$ 的点。

同理也不存在 $f(x,y)<0$ 的点。

故 $f(x,y)=0$,本题选择 D 。

考点三 有约束极值与Lagrange乘数法

知识点回顾

求目标函数$u=f(x_1,x_2,\ldots,x_n)$在条件组$\varphi_k(x_1,x_2,\ldots,x_n)=0\ (k=1,\ldots,m,m<n)$下的极值

(1) 构造函数$L(x_1,x_2,\ldots,x_n,\lambda_1,\ldots,\lambda_k)=f(x_1,x_2,\ldots,x_n)+\sum_{i=1}^{k}\lambda_i\varphi_i(x_1,x_2,\ldots,x_n)$

(2) 分别令L的所有偏导数为零，得到一个方程组，解出L的所有驻点（难点）

(3) 判定相应各点是否是极值点。特别地，对于具体的实际问题来说，可以由问题的实际意义来直接判断。

真题链接

(2018期中) 已知平面两定点$A(1,3),B(4,2)$,试在方程为$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1(x\geq 0,y\geq 0)$椭圆上求一点$C$,使$\triangle ABC$的面积最大。

解：

$AB=\sqrt{10},\overrightarrow{AB}=(3,-1)$.椭圆上一点$(x,y)$到直线$AB$的距离$d=\frac{1}{\sqrt{10}}|x+3y-10|$.

由于底边长度固定，要求面积最大值实际就是要求d的最大值。而求绝对值的最大值又可等价于求平方的最大值。

设 $L(x,y,\lambda)=(x+3y-10)^2+\lambda(\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}-1)$

令:

$$\begin{cases}L_x=2(x+3y-10)+\frac{2}{9}\lambda x=0\\L_y=6(x+3y-10)+\frac{1}{2}\lambda y=0\\L_\lambda=\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}-1=0\end{cases}$$

解得$x=\frac{3}{\sqrt{5}},y=\frac{4}{\sqrt{5}}$,此时 $d_1=\sqrt{10}-\frac{3\sqrt{2}}{2}$. 再将其与边界值比较，

$(0,2)$点对应$d_2=\frac{4}{\sqrt{10}}$,$(3,0)$ 点对应 $d_3=\frac{7}{\sqrt{10}}$.

$\Longrightarrow$ 综上所述，$C(3,0)$点为所求点.

5.5 多元向量值函数的导数与微分

考点一 n元向量值函数的导数与微分

知识点回顾

对于 n 元向量值函数 $\boldsymbol{f}:U(\boldsymbol{x_0})\subseteq\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$，若$\boldsymbol{f}$的每个分量 $f_i(i=1,2,\dots,m)$ 都在$\boldsymbol{x_0}$ 处可微，则定义$\boldsymbol{f}$ 在 $\boldsymbol{x_0}$处的 导数 ($Jacobi$ 矩阵) 为

$$D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x_0})=\begin{pmatrix}\frac{\partial f_1(\boldsymbol{x_0})}{\partial x_1}&\frac{\partial f_1(\boldsymbol{x_0})}{\partial x_2}&\cdots&\frac{\partial f_1(\boldsymbol{x_0})}{\partial x_n}\\\frac{\partial f_2(\boldsymbol{x_0})}{\partial x_1}&\frac{\partial f_2(\boldsymbol{x_0})}{\partial x_2}&\cdots&\frac{\partial f_2(\boldsymbol{x_0})}{\partial x_n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\\frac{\partial f_m(\boldsymbol{x_0})}{\partial x_1}&\frac{\partial f_m(\boldsymbol{x_0})}{\partial x_2}&\cdots&\frac{\partial f_m(\boldsymbol{x_0})}{\partial x_n}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\nabla f_1(\boldsymbol{x_0})\\\nabla f_2(\boldsymbol{x_0})\\\vdots\\\nabla f_m(\boldsymbol{x_0})\end{pmatrix}$$

- 注：特别地，当$m=1$时，n元数量值函数f的导数就是它的梯度向量。

定义 $\boldsymbol{f}$ 在 $\boldsymbol{x_0}$ 处的 微分 为:

$$d\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x_0})=\begin{pmatrix}df_1(\boldsymbol{x_0})\\df_2(\boldsymbol{x_0})\\\vdots\\df_m(\boldsymbol{x_0})\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{\partial f_1(\boldsymbol{x_0})}{\partial x_1}&\frac{\partial f_1(\boldsymbol{x_0})}{\partial x_2}&\cdots&\frac{\partial f_1(\boldsymbol{x_0})}{\partial x_n}\\\frac{\partial f_2(\boldsymbol{x_0})}{\partial x_1}&\frac{\partial f_2(\boldsymbol{x_0})}{\partial x_2}&\cdots&\frac{\partial f_2(\boldsymbol{x_0})}{\partial x_n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\\frac{\partial f_m(\boldsymbol{x_0})}{\partial x_1}&\frac{\partial f_m(\boldsymbol{x_0})}{\partial x_2}&\cdots&\frac{\partial f_m(\boldsymbol{x_0})}{\partial x_n}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}dx_1\\dx_2\\\vdots\\dx_n\end{pmatrix}=D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x_0})d\boldsymbol{x}\quad(d\boldsymbol{x}=(dx_1,dx_2,\dots,dx_n)^{\mathrm{T}})$$

当$m=n$时，

$$Jacobi$$

矩阵成为方阵，其行列式称为 $\boldsymbol{f}$ 在$\boldsymbol{x_0}$处的

$$Jacobi$$

行列式，记作

$$J_f(\boldsymbol{x_0})=\left.\frac{\partial(f_1,f_2,\cdots,f_n)}{\partial(x_1,x_2,\cdots,x_n)}\right|_{\boldsymbol{x_0}}$$

考点二 微分运算法则

知识点回顾

1. 设向量值函数$\boldsymbol{f}$与$\boldsymbol{g}$都在点$\boldsymbol{x}$处可微，u是在$\boldsymbol{x}$处可微的数量值函数，则有
- $\boldsymbol{f}+\boldsymbol{g}$在$\boldsymbol{x}$处可微，并且其导数为$D(\boldsymbol{f}+\boldsymbol{g})(\boldsymbol{x})=D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})+D\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})$
- $\langle\boldsymbol{f},\boldsymbol{g}\rangle$在$\boldsymbol{x}$处可微，并且其导数为$D\langle\boldsymbol{f},\boldsymbol{g}\rangle(\boldsymbol{x})=(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}))^{\mathrm{T}}D\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})+(\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}))^{\mathrm{T}}D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$

- $u\boldsymbol{f}$在$\boldsymbol{x}$处可微，并且其导数为$D(u\boldsymbol{f})(\boldsymbol{x})=uD\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})+\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})Du(\boldsymbol{x})$
- 若$\boldsymbol{f}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^3,\boldsymbol{g}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^3$,则向量积$\boldsymbol{f}\times\boldsymbol{g}$在$\boldsymbol{x}$处可微，并且其导数为
$D(\boldsymbol{f}\times\boldsymbol{g})(\boldsymbol{x})=D\boldsymbol{f}(x)\times\boldsymbol{g}(x)+\boldsymbol{f}(x)\times D\boldsymbol{g}(x)$

2. 向量值复合函数求导的链式法则：

- 设向量值函数$\boldsymbol{u}=\boldsymbol{g}=(g_1,g_2,\dots,g_p)^{\mathrm{T}}$在点$\boldsymbol{x_0}\in\mathbb{R}^n$处可微，向量值函数$\boldsymbol{w}=\boldsymbol{f}=(f_1,f_2,\dots,f_m)^{\mathrm{T}}$在对应的点$\boldsymbol{u_0}=\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x_0})\in\mathbb{R}^p$处可微，则复合函数$\boldsymbol{w}=\boldsymbol{f}\circ\boldsymbol{g}$在点$\boldsymbol{x_0}$处可微，并且

$$D\boldsymbol{w}(\boldsymbol{x_0})=D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{u_0})|_{\boldsymbol{u_0}=\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x_0})}D\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x_0})=D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x_0}))D\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x_0})$$

真题链接

1.(2019期中)设$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t)$是空间$\mathbb{R}^3$中动点$(x(t),y(t),z(t))^{\mathrm{T}}$的向径，证明：$\|\boldsymbol{r}(t)\|=c\Leftrightarrow$内积$\langle\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}(t)\rangle=0$.($c$为常数)

证明：

$$\|\boldsymbol{r}(t)\|=c\Leftrightarrow\|\boldsymbol{r}(t)\|^2=c^2$$

$$\Leftrightarrow\frac{d}{dt}\|\boldsymbol{r}(t)\|^2=0$$

$$\Leftrightarrow\frac{d}{dt}\langle\boldsymbol{r}(t),\boldsymbol{r}(t)\rangle=0\Leftrightarrow2\langle\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}(t)\rangle=0\Leftrightarrow\langle\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}(t)\rangle=0$$

2. (2021期中) 已知向量值函数$\boldsymbol{w}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{u})=\begin{pmatrix}u_1u_2u_3\\u_2\sin u_1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{u}=\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})=\begin{pmatrix}\ln x_1\cos x_2\\x_2+\sin x_1\\{x_1}^2e^{x_2}\end{pmatrix}$,求复合函数$(f\circ g)$在$(1,0)$点处的导数。

解：

在$(1,0)$点处，$\boldsymbol{u}=(0,\sin1,1)^{\mathrm{T}}$.

$$D\boldsymbol{w}=\begin{pmatrix}u_2u_3&u_1u_3&u_1u_2\\u_2\cos u_1&\sin u_1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{\cos x_2}{x_1}&-\ln x_1\sin x_2\\\cos x_1&1\\2x_1e^{x_2}&{x_1}^2e^{x_2}\end{pmatrix},$$

则：

$$D\boldsymbol{w}|_{(1,0)}=\begin{pmatrix}\sin1&0&0\\\sin1&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\\cos1&1\\2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sin1&0\\\sin1&0\end{pmatrix}.$$

考点三 由方程组确定的隐函数的微分法

知识点回顾

求由方程组确定的隐函数的导数的一般方法：

以函数方程组$\begin{cases}F_1(x,y,u,v)=0\\F_2(x,y,u,v)=0\end{cases}$为例，$F_1,F_2$都是$C^{(1)}$类函数，其$Jacobi$行列式$J=\frac{\partial(F_1,F_2)}{\partial(u,v)}\neq0$

解法一: 公式法（推导过程省略）

(1) 求出其$Jacobi$行列式$J=\frac{\partial(F_1,F_2)}{\partial(u,v)}$

(2) 代入公式 (8) 算出结果。

$$\begin{cases}\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F1,F2)}{\partial(x,v)}\\\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F1,F2)}{\partial(y,v)}\\\frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F1,F2)}{\partial(u,x)}\\\frac{\partial v}{\partial y}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F1,F2)}{\partial(u,y)}\end{cases}$$

- 后一项的记忆方法为：例如求 u 关于 x 的偏导数，只需将 $Jacobi$ 行列式 $J=\frac{\partial(F_1,F_2)}{\partial(u,v)}$ 分母中的 u 换成 x 即可。

解法二: 求偏导法（其实就是公式法的推导过程）

- 例如: 要求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial v}{\partial x}$，则对函数方程组的两个方程分别关于 x 求偏导，得到一个关于 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$ 的二元线性方程组，利用 $Cramer$ 法则求解即可。

解法三: 全微分法

- 对函数方程组的两个方程分别取微分，整理后，将 du 和 dv 视作未知量解方程组，可将 du 和 dv 用 dx 和 dy 线性表示，因为 $du=\frac{\partial u}{\partial x}dx+\frac{\partial u}{\partial y}dy$,所以$du$用$dx$和$dy$线性表示时 dx 的系数就是 $\frac{\partial u}{\partial x}$,其他同理。
- (文字表述可能较为抽象不易理解，读者应在题目中体会如何运用全微分法解题)

真题链接

(2020期中) 方程组 $\begin{cases}u+v+w=x\\uv+vw+wu=y\\uvw=z\end{cases}$ **可确定隐函数** $\begin{cases}u=u(x,y,z)\\v=v(x,y,z)\\w=w(x,y,z)\end{cases}$ **,求偏导数** $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial z}$.

解法一: 公式法

将方程组化为:

$$\begin{cases}F_1=u+v+w-x=0\\F_2=uv+vw+wu-y=0\\F_3=uvw-z=0\end{cases}$$

先求出:

$$J=\frac{\partial(F_1,F_2,F_3)}{\partial(u,v,w)}=\begin{vmatrix}1&1&1\\v+w&u+w&u+v\\vw&uw&uv\end{vmatrix}=(u-v)(u-w)(v-w)$$

则

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F_1,F_2,F_3)}{\partial(x,v,w)}=-\frac{1}{J}\begin{vmatrix}-1&1&1\\0&u+w&u+v\\0&uw&uv\end{vmatrix}=\frac{u^2}{(u-v)(u-w)}$$

同理:

$$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{-u}{(u-v)(u-w)},\frac{\partial u}{\partial z}=\frac{1}{(u-v)(u-w)}$$

解法二: 求偏导法 对方程组两侧分别关于x求偏导:

$$\begin{cases}u_x+v_x+w_x=1\\(v+w)u_x+(u+w)v_x+(u+v)w_x=0\\vwu_x+uwv_x+uvw_x=0\end{cases}$$

解得:

$$u_x=\frac{\begin{vmatrix}1&1&1\\0&u+w&u+v\\0&uw&uv\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1&1&1\\v+w&u+w&u+v\\vw&uw&uv\end{vmatrix}}=\frac{u^2}{(u-v)(u-w)}$$

同理:

$$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{-u}{(u-v)(u-w)},\frac{\partial u}{\partial z}=\frac{1}{(u-v)(u-w)}$$

解法三: 全微分法（最简单） 对方程组两侧求全微分，有:

$$\begin{cases} du+dv+dw=dx \\ (v+w)du+(u+w)dv+(u+v)dw=dy \\ vwdu+uwdv+uvdw=dz \end{cases}$$

解得:

$$du=\frac{\begin{vmatrix} dx & 1 & 1 \\ dy & u+w & u+v \\ dz & uw & uv \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ v+w & u+w & u+v \\ vw & uw & uv \end{vmatrix}}=\frac{u^2(v-w)dx+u(w-v)dy+(v-w)dz}{(u-v)(u-w)(v-w)}$$

故:

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{u^2}{(u-v)(u-w)},\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{-u}{(u-v)(u-w)},\frac{\partial u}{\partial z}=\frac{1}{(u-v)(u-w)}.$$

https://publish.obsidian.md/xjstudio/

XJTU彭康学导团编制
编撰：彭康学导团高数讲义小组
彭小帮2.0 QQ群：397499749
彭小帮2.1 QQ群：612354889

5.6 多元函数微分学在几何上的简单应用

考点一 空间曲线的切线与法平面

知识点回顾

1. 曲线方程为参数方程的情况.

- 设空间曲线方程为$\Gamma:\alpha=\phi(t),y=\psi(t),z=\omega(t)$ 设:$t=t_0$ 对应 $M(x_0,y_0,z_0),t=t_0+\Delta t$ 对应 $M'(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y,z_0+\Delta z)$, 割线 MM' 的方程: $\frac{x-x_0}{\Delta x}=\frac{y-y_0}{\Delta y}=\frac{z-z_0}{\Delta z}$, 将分母同除$\Delta t$, 令$\Delta t\to 0$, 得到:

切线的方向向量（法平面的法向量）: $\vec{T}=(\phi'(t),\psi'(t),\omega'(t))$

切线: $\frac{x-x_0}{\phi'(t)}=\frac{y-y_0}{\psi'(t)}=\frac{z-z_0}{\omega'(t)}$

法平面: $\phi'(t)(x-x_0)+\psi'(t)(y-y_0)+\omega'(t)(z-z_0)=0$

2. 曲线为一般式的情况.

$$\text{光滑曲线}\Gamma:\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}\text{当 } J=\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\neq 0\text{时，}\Gamma\text{可表示为}\begin{cases} y=\phi(x) \\ z=\psi(x) \end{cases}$$

$$\text{且有}\frac{dy}{dx}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,z)},\frac{dz}{dx}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,x)}\text{时，}$$

切向量有3种常用表示形式：

$(1)\ \vec{T}=(1,\frac{dy}{dx},\frac{dz}{dx})|_M$

$(2)\ \vec{T}=(dx,dy,dz)|_M$

$(3)\ \vec{T}=(\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)},\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)},\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)})$

- 注：在此常用隐函数求导法（详见5.3）或同时对等式两端求全微分

配套练习

$$\text{求曲线}\begin{cases} 2x^2+y^2+z^2=45 \\ x^2+2y^2=z \end{cases}\text{在点}p_0(-2,1,6)\text{处的切线与法平面方程}$$

方程两端求微分得

$$\begin{cases} 4xdx+2ydy+2zdz=0 \\ 2xdx+4ydy-dz=0 \end{cases}$$

代入p_0坐标得

$$\begin{cases} 4dx-dy-6dz=0 \\ 4dx-4dy+dz=0 \end{cases}$$

解得$(dx.dy,dz)|_{p_0}=(25,28,12)$即为曲线在点$p_0$处的一个切向量

故曲线的切线方程为$\frac{x+2}{25}=\frac{y-1}{28}=\frac{z-6}{12}$

法平面方程为$25(x+2)+28(y-1)+12(z-6)=0$

考点二 弧长

知识点回顾

1. 弧长的计算公式：$s=\int_\alpha^\beta ||\dot{r}(t)||\mathrm{d}t=\int_\alpha^\beta \sqrt{[\dot{x}(t)]^2+[\dot{y}(t)]^2+[\dot{z}(t)]^2}\,\mathrm{d}t$

特别地：

- 平面曲线$r(t)=(x(t),y(t))$的弧长：$s=\int_\alpha^\beta ||\dot{r}(t)||\mathrm{d}t=\int_\alpha^\beta \sqrt{[\dot{x}(t)]^2+[\dot{y}(t)]^2}\,\mathrm{d}t$
- 平面曲线$y=y(x),x\in[a,b]$的弧长：$s=\int_a^b \sqrt{1+[y'(x)]^2}\mathrm{d}x$
- 平面曲线在极坐标系下$\rho=\rho(\theta),\theta\in[\alpha,\beta]$的弧长：$s=\int_\alpha^\beta \sqrt{[\rho(\theta)]^2+[\rho'(\theta)]^2}\mathrm{d}\theta$

考点三 曲面的切平面与法线

知识点回顾

1. 空间曲面方程为$F(x,y,z)=0$时，曲面在点M的法向量$\vec{n}=(F_x(x_0,y_0,z_0),F_y(x_0,y_0,z_0),F_z(x_0,y_0,z_0))$
- 切平面方程：$F_x(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)+F_y(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)+F_z(x_0,y_0,z_0)(z-z_0)=0$
- 法线方程：$\frac{x-x_0}{F_x(x_0,y_0,z_0)}=\frac{y-y_0}{F_y(x_0,y_0,z_0)}=\frac{z-z_0}{F_z(x_0,y_0,z_0)}$
2. 空间曲面的方程为显式$z=f(x,y)$时，令$F(x,y,z)=f(x,y)-z$则在点$(x,y,z),F_x=f_x,F_y=f_y,F_z=-1$
- 切平面方程：$z-z_0=f_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$
- 法线方程：$\frac{x-x_0}{f_x(x_0,y_0)}=\frac{y-y_0}{f_y(x_0,y_0)}=\frac{z-z_0}{-1}$

真题链接

1. （2021.期末）曲面$sin^2x+cos(y+z)=\frac{3}{4}$在点$(x,y,z)=(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3},0)$处的切平面方程是___.

令：

$$F(x,y,z)=sin^2x+cos(y+z)-\frac{3}{4}$$

则

$$\nabla F=(2\cos x\sin x,-\sin(y+z),-\sin(y+z)),$$

故：

$$\nabla F|_{(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3},0)}=-\frac{\sqrt{3}}{2}(-1,1,1)$$

故切平面方程为：

$$-(x-\frac{\pi}{6})+(y-\frac{\pi}{3})+z=0$$

2. （2018.期中）求球面$x^2+y^2+z^2-3z=0$与平面$2x-3y+5z-4=0$的交线在点$(1,1,1)$处的切线与法平面方程

球面的法向量$\vec{\beta}=(2x,2y,2z-3)|_{(1,1,1)}=(2,2,-1)$，平面的法向量$\vec{\alpha}=(2,-3,5)$

切线与两个面在该点的法向量垂直，设切线的方向向量为$\vec{n}$

则:

$$\begin{cases}\vec{n}\cdot\vec{\alpha}=0\\ \vec{n}\cdot\vec{\beta}=0\end{cases}\Rightarrow\vec{n}=(7,-12,-10)$$

切线方程：$\frac{x-1}{7}=-\frac{y-1}{12}=-\frac{z-1}{10}$

法平面方程：$7x-12y-10z+15=0$

https://publish.obsidian.md/xjstudio/

XJTU彭康学导团编制
编撰：彭康学导团高数讲义小组
彭小帮2.0 QQ群：397499749
彭小帮2.1 QQ群：612354889

5.7 空间曲线的曲率与挠率

- 注：本节内容在历年题中几乎没有出现过，所以没有真题链接。

考点一 Frenet标架

这里仅列出曲线方程由一般参数方程$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t)$给出的情形：

当$\dot{\boldsymbol{r}}\neq\boldsymbol{0},\ddot{\boldsymbol{r}}\neq\boldsymbol{0}$时，曲线上点$\boldsymbol{r}(t_0)$处的单位切向量$\boldsymbol{T}(t_0)$，单位次法向量$\boldsymbol{B}(t_0)$，单位主法向量$\boldsymbol{N}(t_0)$的计算公式分别为

$$\boldsymbol{T}(t_0)=\frac{\dot{\boldsymbol{r}}(t_0)}{\|\dot{\boldsymbol{r}}(t_0)\|};\ \boldsymbol{B}(t_0)=\frac{\dot{\boldsymbol{r}}(t_0)\times\ddot{\boldsymbol{r}}(t_0)}{\|\dot{\boldsymbol{r}}(t_0)\times\ddot{\boldsymbol{r}}(t_0)\|};\ \boldsymbol{N}(t_0)=\boldsymbol{B}(t_0)\times\boldsymbol{T}(t_0)$$

已知$\boldsymbol{T}(t_0)$可以求出切线方程和法平面方程，

已知$\boldsymbol{B}(t_0)$可以求出次法线方程和密切平面方程，

已知$\boldsymbol{N}(t_0)$可以求出主法线方程和从切平面方程。

这里以切线方程和法平面方程为例。

- 点$\boldsymbol{r}(t_0)$处切线方程为$\boldsymbol{\rho}=\boldsymbol{r}(t_0)+\lambda\boldsymbol{T}(t_0)$
- 点$\boldsymbol{r}(t_0)$处法平面方程为$\boldsymbol{T}(t_0)\cdot(\boldsymbol{\rho}-\boldsymbol{r}(t_0))=0$

考点二 曲率

知识点回顾

设空间曲线方程由一般的参数方程$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t)$给出，$\boldsymbol{r}(t)$二阶可导且$\dot{\boldsymbol{r}}(t)\neq\boldsymbol{0}$,

则曲线在点$\boldsymbol{r}(t)$的曲率为:

$$\kappa(t)=\frac{\|\dot{\boldsymbol{r}}(t)\times\ddot{\boldsymbol{r}}(t)\|}{\|\dot{\boldsymbol{r}}(t)\|^3}$$

对于平面曲线$\boldsymbol{r}=(x(t),y(t),0)$，有:

$$\kappa=\frac{|\dot{x}\ddot{y}-\dot{y}\ddot{x}|}{[(\dot{x})^2+(\dot{y})^2]^{3/2}}$$

对于平面曲线$y=y(x)$,即$\boldsymbol{r}=(x,y(x),0)$，若$y(x)$二阶可导，则有:

$$\kappa=\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{3/2}}$$

曲率半径:

$$R=\frac{1}{\kappa}$$

点P处曲率中心的向径:

$$\boldsymbol{r}_Q=\boldsymbol{r}_p+R\boldsymbol{N}$$

配套练习

求曲线$y=e^x$在点(0,1)处的曲率圆的方程。

解:

$$\begin{aligned}&\text{在}(0,1)\text{处：切向量}\boldsymbol{T}(0)=\tfrac{1}{\sqrt{2}}(0,1,0),\text{次法向量}\boldsymbol{B}=(0,0,1),\\&\text{主法向量}\boldsymbol{N}(0)=\boldsymbol{B}(0)\times\boldsymbol{T}(0)=(-\tfrac{1}{\sqrt{2}},\tfrac{1}{\sqrt{2}},0)\\&\text{曲率}\kappa=\tfrac{1}{2\sqrt{2}}\text{，曲率半径为}R=2\sqrt{2},\\&\text{从而曲率中心}\boldsymbol{r}_Q=\boldsymbol{r}(0)+R\boldsymbol{N}(0)=(-2,3,0)\\&\text{故曲率圆方程为}(x+2)^2+(y-3)^2=8\end{aligned}$$

考点三 挠率

如果曲线的方程为$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t)=(x(t),y(t),z(t))$，那么，当$\dot{\boldsymbol{r}}(t)\times\ddot{\boldsymbol{r}}(t)\neq\boldsymbol{0}$时，有

$$\tau(t)=\frac{[\dot{\boldsymbol{r}}(t)\ \ \ddot{\boldsymbol{r}}(t)\ \ \dddot{\boldsymbol{r}}(t)]}{\|\dot{\boldsymbol{r}}(t)\times\ddot{\boldsymbol{r}}(t)\|^2}$$

https://publish.obsidian.md/xjstudio/

XJTU彭康学导团编制
编撰：彭康学导团高数讲义小组
彭小帮2.0 QQ群：397499749
彭小帮2.1 QQ群：612354889

第二节 二重积分的计算

考点： 三种坐标系下二重积分的计算法

知识点回顾

- 二重积分计算的基本思路是：
  （1）画出积分域
  （2）选择坐标系：域边界要尽量多为坐标线，被积函数关于坐标变量要易分离
  （3）确定积分序：积分域分块要少累次积分好算为妙
  （4）写出积分限（图示法/不等式）

★先来回顾三种坐标系下二重积分的计算法：

1. **直角坐标系：**
   （1）x型区域

$$D=\{(x,y)|\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\}$$
$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y$$

   （2）y型区域

$$D=\{(x,y)|\varphi_1(y)\le x\le\varphi_2(y),a\le y\le b\}$$
$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\mathrm{d}y\int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)}f(x,y)\mathrm{d}x$$

   （3）二重积分的对称性
   若积分域关于x轴对称，则

a. 当$f(x,y)$是x的奇函数时，二重积分$\iint\limits_{\sigma} f(x,y)\mathrm{d}\sigma = 0$

b. 当$f(x,y)$是x的偶函数时，二重积分$\iint\limits_{\sigma} f(x,y)\mathrm{d}\sigma = 2\iint\limits_{\sigma_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma_1$（其中$(\sigma_1)$为$(\sigma)$在上半平面$y \geq 0$中的部分区域）

当区域关于y轴对称，函数关于变量x有奇偶性时，仍有类似结果

注：

（1）若积分域既是x型又是y型，可以选择积分序，必要时还可以交换积分序

（2）当原函数找不出时，考虑交换积分次序

（3）若积分域较复杂，可通过辅助线并利用二重积分的对称性将其简化为若干x型域或y型域

2. **极坐标系**

$$\iint_{\sigma} f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_{\sigma} f(\rho cos\theta, \rho sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

类比直角坐标系下的x型和y型，极坐标系下就是视作ρ型和θ型，再化累次积分

⋆其中需要关注的是对ρ和θ范围的确定，通常通过画图找极限位置（切线或端点）来确定

3. **曲线坐标系**

设$f(x,y)$在闭区域D上连续，变换:T:

$$\begin{cases} x = x(u,v) \\ y = y(u,v) \end{cases}$$

$D \to (u,v) \in D'$满足:

（1）$x(u,v), y(u,v)$在D'上一阶偏导数连续

（2）在D'上$Jacobi$行列式$J(u,v) = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \neq 0$

（3）变换T：$D \to D'$是对应的，则:

$$\iint\limits_{D} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_{D'} f(x(u,v), y(u,v))|J(u,v)|\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

真题链接

---

1. **(2020.期中)** 计算二重积分$I = \iint\limits_{D}(1 - \sqrt{(x^2+y^2)})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$(D)$是由$x^2+y^2=a^2$与$x^2+y^2=ax, x=0$围成的第一象限的区域

令:$x = \rho\cos\theta, y = \rho\sin\theta$,

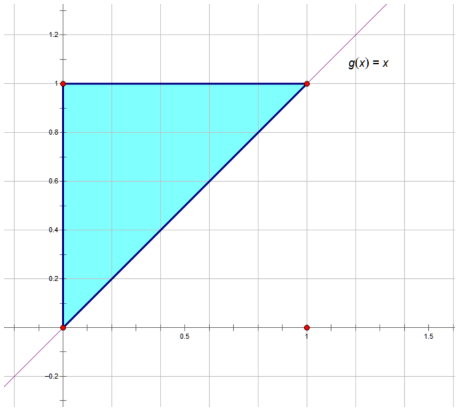
则:

$$D' = \left\{(\rho,\theta)|a\cos\theta \leq \rho \leq a, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\right\}$$

$$\begin{aligned} \iint\limits_{D}(1 - \sqrt{(x^2+y^2)})\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \iint\limits_{D}(1-\rho)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{a\cos\theta}^{a}(1-\rho)\rho\mathrm{d}\rho \\ &= \frac{\pi}{8}a^2 - (\frac{\pi}{6} - \frac{2}{9})a^3 \end{aligned}$$

2. **(2021.期中)** 计算积分$I = \int_0^1 dy\int_y^1 x\sin\frac{y}{x}dx$

积分区域为:



故:

$$\int_0^1 dy \int_y^1 x \sin \frac{y}{x} dx = \int_0^1 dx \int_0^x x \sin \frac{y}{x} dy = \int_0^1 \left(-x^2 \cos \frac{y}{x}\right)\Big|_0^x dx = -\frac{1}{3}\cos 1 + \frac{1}{3}$$

3. 求曲线 $y^2 = 2px, y^2 = 2qx, x^2 = 2ry, x^2 = 2sy$ 所围成的平面图形的面积 令 $u = \frac{y^2}{x}, v = \frac{x^2}{y}$,

则:

$$D' = \{(u,v)|2p \le u \le 2q, 2r \le v \le 2s\}$$

$$|J(u,v)| = \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| = \frac{1}{3}$$

$$\iint_D dxdy = \iint_{D'} |J(u,v)| dudv = \frac{1}{3}\int_{2p}^{2q} du \int_{2s}^{2r} dv = \frac{4}{3}(q-p)(s-r)$$

第三节 三重积分的计算

考点一：四种坐标系下三重积分的计算法

知识点回顾

- ★三重积分的计算思路:
  1. 观察对称性，简化被积函数
  2. 根据被积函数和积分区域综合考虑恰当的积分法
  3. 必要时，交换积分顺序
  4. 确定积分限
- 回顾四种坐标系下三重积分的计算法
  1. **直角坐标系**
     - *坐标面投影法（先单后重）*

       当 $f \in C((V))$ 时，其三重积分必然存在

       $$(V) = \{(x,y,z)|z_1(x,y) \le z \le z_2(x,y), (x,y) \in (\sigma) \subseteq R^2\}$$

       $$\iiint_{(V)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}V = \iint_{(\sigma)} [\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}z]\mathrm{d}\sigma$$

     - *坐标轴投影法（先重后单）*

       当 $f \in C((V))$ 时，其三重积分必然存在:

       $$(V) = \{(x,y,z)|(a \le z \le b, (x,y) \in (\sigma_z)\}$$

$$\iiint_{(V)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}V=\int_a^b \mathrm{d}V \iint_{(\sigma_z)} f(x,y,z)\mathrm{d}\sigma$$

- *三重积分的对称性*
  - 字母对称性:

    当积分区域与关于字母轮换对称时，被积函数的与字母的种类无关
  - 坐标轴对称性

    若积分区域关于 $x=c$ 对称，则

    i. 若被积函数$f(x,y,z)$是$x-c$的奇函数，三重积分$\iiint_{(V)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}V=0$

    ii. 若被积函数$f(x,y,z)$是$x-c$的偶函数，三重积分$\iiint_{(V)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}V=2\iiint_{(V_1)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}V$

    (其中(V_1)为(V)在$x>c$部分的区域)

    当区域关于 $y=c,z=c$ 对称时，函数关于 $y=c,z=c$ 有奇偶性时，仍有类似的结果

2. **柱面坐标**

   做变换

$$x=\rho\cos\theta, y=\rho\sin\theta, z=z(\rho\geq 0, 0\leq\theta\leq 2\pi, -\infty<z<+\infty)$$

$$\iiint_{(V)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}V=\iiint_{(V)} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta,z)\rho\,\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$$

3. **球坐标**

   做变换

$$x=r\sin\varphi\cos\theta, y=r\sin\varphi\sin\theta, z=r\cos\varphi(r\geq 0, 0\leq\varphi\leq 2\pi, 0\leq\theta\leq 2\pi)$$

$$\iiint_{(V)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}V=\iiint_{(V)} f(r\sin\varphi\cos\theta,r\sin\varphi\sin\theta,r\cos\varphi)r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$$

4. **曲线坐标系**

   做正则变换

$$u=u(x,y,z),\nu=\nu(x,y,z),\omega=\omega(x,y,z)$$

函数$u,\nu,\omega\in C^{(1)}((V))$,$Jacobi$行列式$\frac{\partial(u,\nu,\omega)}{\partial(x,y,z)}\neq 0;$

$$\iiint_{(V)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}V=\iiint_{(V')} f(x(u,\nu,\omega),y(u,\nu,\omega),z(u,\nu,\omega))\left|\frac{\partial(u,\nu,\omega)}{\partial(x,y,z)}\right|\mathrm{d}u\mathrm{d}\nu\mathrm{d}\omega$$

考点二：三重积分的换序

- 方法总结：将三重积分的换序问题看做**两个二重积分的换序**

例题精选

---

1. 计算$\iiint_{(V)} z\,\mathrm{d}V$,其中$V:\begin{cases}x^2+y^2+z^2\geq z\\ x^2+y^2+z^2\leq 2z\end{cases}$.

- **解法I**： 利用球坐标计算.

$$\iiint_{(V)} z\,\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_{\cos\varphi}^{2\cos\varphi} r^3\cos\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}r=\frac{5\pi}{4}$$

- **解法II**:直角坐标系"先重后单"

$$V_1:x^2+y^2+z^2\geq z;V_2:x^2+y^2+z^2\leq 2z.$$

$$\iiint_{(V)} z\,\mathrm{d}V = \iiint_{(V_2)} z\,\mathrm{d}V - \iiint_{(V_1)} z\,\mathrm{d}V$$

$$\iiint_{(V_2)} z\,\mathrm{d}V = \int_0^2 \mathrm{d}z \iint_{(\sigma_z)} z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{4\pi}{3}$$

同理:

$$\iiint_{(V_1)} z\,\mathrm{d}V = \frac{\pi}{12}$$

$$\iiint_{(V)} z\,\mathrm{d}V = \frac{5\pi}{4}$$

- **解法II**: 运用对称性:

$$\iiint_{(V)} z\,\mathrm{d}V = \iiint_{(V_2)} z\,\mathrm{d}V - \iiint_{(V_1)} z\,\mathrm{d}V$$

$$\iiint_{(V_2)} z\,\mathrm{d}V = \iiint_{(V_2)} (z-1)+1\,\mathrm{d}V = \iiint_{(V_2)} 1\,\mathrm{d}V = \frac{4\pi}{3}$$

同理:

$$\iiint_{(V_1)} z\,\mathrm{d}V = \frac{\pi}{12}$$

$$\iiint_{(V)} z\,\mathrm{d}V = \frac{5\pi}{4}$$

- **解法IV**: *形心计算公式*

$$\iiint_{(V_2)} z\,\mathrm{d}V = \overline{z}V = \frac{4\pi}{3}$$

同理:

$$\iiint_{(V_1)} z\,\mathrm{d}V = \overline{z}V = \frac{\pi}{12}$$

$$\iiint_{(V)} z\,\mathrm{d}V = \frac{5\pi}{4}$$

2. 计算

$$I = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^x \mathrm{d}y \int_0^y \frac{\sin z}{(1-z)^2}\,\mathrm{d}z$$

先交换y，z的顺序,再交换x，z

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^x \mathrm{d}z \int_z^x \frac{\sin z}{(1-z)^2}\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^x \frac{(x-z)\sin z}{(1-z)^2}\,\mathrm{d}z \\ &= \int_0^1 \mathrm{d}z \int_z^1 \frac{(x-z)\sin z}{(1-z)^2}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2}\int_0^1 \sin z\mathrm{d}z \\ &= \frac{1}{2}(1-\cos 1) \end{aligned}$$

含参变量的积分

考点 1 被积函数含参变量的积分

知识点回顾

---

(1)定义

- 设$f(x,y)$是矩形域$R=[a,b]\times[c,d]$上的连续函数，则积分$\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$确定了在$[a,b]$上的函数，记作
  $\varphi(x)=\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$

(2)性质

- 性质一：连续性：
  设$f(x,y)$是矩形域$R=[a,b]\times[c,d]$上的连续函数，则含参变量的$\varphi(x)=\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$在$[a,b]$上连续 性质 1 表明，定义在闭区域上的连续函数，其极限运算和积分运算的顺序是可以交换的，即对于任意的$x_0\in[a,b]$

$$\lim_{x\to x_0}\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y=\int_c^d\lim_{x\to x_0}f(x,y)\mathrm{d}y$$

- 性质二：可微性：
  若函数$f(x,y)$及其偏导数$f_x(x,y)$都在矩形域$R=[a,b]\times[c,d]$上连续，那么$F(x)=\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$在$[a,b]$上可微，并且

$$F'(x)=\int_c^d f_x(x,y)\mathrm{d}y$$

- 性质三：可积性：
  若$f(x,y)$在矩形域$R=[a,b]\times[c,d]$上连续，则$\varphi(x)=\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$在$[a,b]$上可积，并且

$$\int_a^b\varphi(x)\mathrm{d}x=\int_a^b(\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y)\mathrm{d}x=\int_c^d(\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x)\mathrm{d}y$$

考点 2 积分限含参变量的积分

(1)定义

- 设$f(x,y)$为定义在区域

$$D:\begin{cases}\alpha(x)\le y\le\beta(x)\\ a\le x\le b\end{cases}$$

上的连续函数，则$\varphi(x)=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)}f(x,y)dy$也是参变量x的函数，其定义域为$[a,b]$

(2) 性质

- 性质一：连续性：
  若$f(x,y)$在区域$D:\{(x,y)|\alpha(x)\le y\le\beta(x),a\le x\le b\}$上连续，其中$\alpha(x),\beta(x)$为$[a,b]$上的连续函数，则函数
  $\varphi(x)=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)}f(x,y)dy$在$[a,b]$上连续
- 性质二：可微性：
  若$f(x,y)$及其偏导数$f_x(x,y)$都在矩形域$R=[a,b]\times[c,d]$上连续，$\alpha(x)$，$\beta(x)$为定义在$[a,b]$上，其值域含于$[c,d]$的可微函数，则$\varphi(x)=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)}f(x,y)dy$在$[a,b]$上可微，且

$$\varphi'(x)=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)}f_x(x,y)\mathrm{d}y+f(x,\beta(x))\beta'(x)-f(x,\alpha(x))\alpha'(x)$$

精选例题

1. **求**$I=\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\mathrm{d}x$

解析：考虑含参变量t的积分所确定的函数

$$\varphi(t)=\int_0^1\frac{\ln(1+tx)}{1+x^2}\mathrm{d}x$$

且$\varphi(0)=0,\varphi(1)=I$.由于

$$\begin{aligned}\varphi'(t)&=\int_0^1\frac{x}{(1+x^2)(1+tx)}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{1+t^2}\int_0^1[\frac{x}{1+x^2}+\frac{t}{1+x^2}-\frac{t}{1+tx}]\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{1+t^2}[\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+t\,arctanx-\ln(1+tx)]_0^1\\&=\frac{1}{1+t^2}[\frac{1}{2}\ln 2+\frac{\pi}{4}t-\ln(1+t)]\end{aligned}$$

$$I=\varphi(1)-\varphi(0)=\int_0^1\frac{1}{1+t^2}[\frac{1}{2}\ln 2+\frac{\pi}{4}t-\ln(1+t)]\mathrm{d}t=\frac{\pi}{4}\ln 2-I$$

所以$I=\frac{\pi}{8}\ln 2$

2. 设$\varphi(x)=\int_x^{x^2}\frac{sinxy}{y}\mathrm{d}y$，求$\varphi'(x)$

$$\varphi'(x)=\int_x^{x^2}cosxy\mathrm{d}y+\frac{sinx^3}{x^2}2x-\frac{sinx^2}{x}=\frac{3sinx^3-2sinx^2}{x}$$

重积分的应用

知识点回顾

1. 面积和体积

- $$S=\iint_D\mathrm{d}\sigma$$
$$V=\iiint_\Omega\mathrm{d}V$$

2. 总质量

- $$m=\iint_D\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma$$
$$M=\iiint_\Omega\rho(x,y,z)\mathrm{d}V$$

3. 质心坐标

- 对于平面薄片，面密度为$\rho(x,y)$，D是平面薄片所占的平面区域，则计算质心$(\overline{x},\overline{y})$的公式为

$$\overline{x}=\frac{\iint_D x\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma}{\iint_D\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma}$$

$$\overline{y}=\frac{\iint_D y\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma}{\iint_D\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma}$$

当$\rho(x,y)$为常数时，可以得到形心公式：

$$\overline{x}=\frac{\iint_D x\mathrm{d}\sigma}{\iint_D\mathrm{d}\sigma}$$

$$\overline{y}=\frac{\iint\limits_D y\mathrm{d}\sigma}{\iint\limits_D \mathrm{d}\sigma}$$

三重积分，第一型曲线积分，第一型曲面积分，同样有这样的形式，此处不再重复

4. 转动惯量

- 对于平面薄片，面密度为$\rho(x,y)$，D是平面薄片所占的平面区域，则计算该薄片对x轴，y轴，O点的转动惯量I_x，I_y，I_O公式分别为

$$I_x=\iint\limits_D y^2\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma$$

$$I_y=\iint\limits_D x^2\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma$$

$$I_O=\iint\limits_D (x^2+y^2)\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma$$

对于三维物体和曲线、曲面都有同样的形式，此处不再重复.

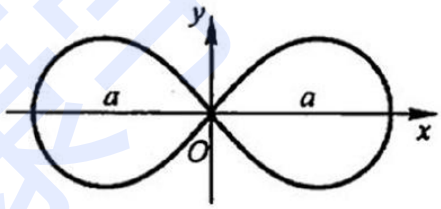
5. 引力

- 设一单位质量的质点位于空间的点$P_0(x_0,y_0,z_0)$处，假设一物体占有空间有界闭区域Ω，它在点(x,y,z)处的体密度为$\mu(x,y,z)$，且$\mu(x,y,z)$在Ω上连续。则物体对单位质点$P_0(x_0,y_0,z_0)$的引力为：(G 为引力常量)

$$\vec{F}=(F_x,F_y,F_z)=(\iiint\limits_\Omega \frac{G\mu(x-x_0)}{r^3}\mathrm{d}V,\ \iiint\limits_\Omega \frac{G\mu(y-y_0)}{r^3}\mathrm{d}V,\iiint\limits_\Omega \frac{G\mu(z-z_0)}{r^3}\mathrm{d}V)$$

精选例题

1. **计算双扭线$(x^2+y^2)^2=2a^2(x^2-y^2)(a>0)$的所围图形的面积**



$(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$

$\rho^2=a^2\cos 2\theta$

伯努利双纽线

解析:

如图所示，总面积等于第一象限面积的4倍，又因为$\rho^2\geq 0$，$\cos 2\theta\geq 0$，所以$0\leq\theta\leq\frac{\pi}{4}$，所以面积

$$S=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2a^2\cos 2\theta}}r\mathrm{d}r=2a^2$$

2. **设Ω是由锥面$x^2+(y-z)^2=(1-z)^2(0\leq z\leq 1)$与平面$z=0$所围成的锥体，求$\Omega$的形心坐标**

锥面关于 yoz 面对称，所以$\overline{x}=0$，

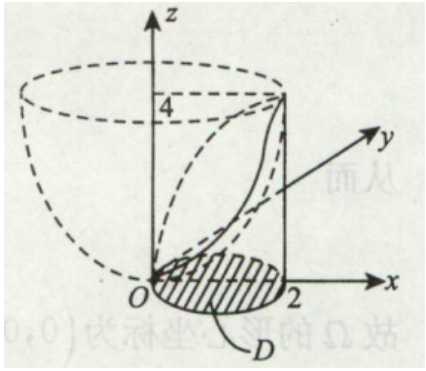
$$\overline{y}=\frac{\iiint\limits_\Omega y\mathrm{d}V}{\iiint\limits_\Omega \mathrm{d}V}=\frac{\int_0^1\mathrm{d}z\iint\limits_{D_{xy}}y\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\int_0^1\mathrm{d}z\iint\limits_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y}$$

其中$D_{xy}=\{(x,y)|x^2+(y-z)^2\leq(1-z)^2\}$令$x=r\cos\theta$，$y=z+r\sin\theta$，其中$0\leq\theta\leq 2\pi$，$0\leq r\leq 1-z$

$$\overline{y}=\frac{\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{1-z}(z+r\sin\theta)r\mathrm{d}r}{\int_0^1\pi(1-z)^2\mathrm{d}z}=\frac{1}{4}$$

同理可得，$\overline{z}=\frac{1}{4}$

3. **设物体由曲面 $z=x^2+y^2$ 和 $z=2x$ 所围成，其上各点的密度 μ 等于该点到xOz面的距离的平方，求该物题对z轴的转动惯量。**



由题意$\mu=y^2$，且空间区域在xOy面上的投影域$D_{xy}=\{(x,y)|(x-1)^2+y^2\leq 1\}$,从而所求转动惯量为:

$$I_z=\iiint_{\Omega} y^2(x^2+y^2)\mathrm{d}V$$

用柱坐标，令$x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$，$-\frac{\pi}{2}\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}$，$0\leq r\leq r\cos\theta$，$r^2\leq z\leq 2r\cos\theta$，则

$$I_z=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{r\cos\theta} r^5\sin^2\theta\mathrm{d}r\int_{r^2}^{2r\cos\theta}\mathrm{d}z=\frac{\pi}{8}$$

第六节 第一型线积分与面积分

知识点回顾

考点一：第一型线积分

- **第一型曲线积分的定义:**

  如果(Ω)为一条平面(或空间)的曲线弧段(C),那么$f(x,y,z)$就是定义在弧段(C)的二元(或三元)函数，$\Delta\Omega_k$ 就是子弧段的弧长Δs_k,则记第一型线积分为:

  $$\int_{(C)} f(x,y)\,\mathrm{d}s=\lim_{d\to 0}\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k,\eta_k)\Delta s_k$$

  或

  $$\int_{(C)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}s=\lim_{d\to 0}\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k,\eta_k,\zeta_k)\Delta s_k$$

- **第一型线积分的计算公式:**

  设有一有界的简单光滑空间曲线(C)，其参数方程为

  $$\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases} \quad (\alpha\leq t\leq\beta)$$

  若函数$f(x,y,z)$在(C)上连续，则

  $$\int_{(C)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}s=\int_{\alpha}^{\beta} f(x(t),y(t),z(t))\sqrt{\dot{x}(t)^2+\dot{y}(t)^2+\dot{z}(t)^2}\,\mathrm{d}t$$

  若空间曲线(C)满足

  $$\begin{cases} x=x \\ y=y(x) \\ z=z(x) \end{cases} \quad (\alpha\leq x\leq\beta)$$

$$\int_{(C)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}s = \int_{\alpha}^{\beta} f(x,y(x),z(x))\sqrt{1+\dot{y}(x)^2+\dot{z}(x)^2}\,\mathrm{d}x$$

特殊地，在*极坐标系*下的第一型曲线积分:

$$\rho = \rho(\theta) \quad (\alpha \le \theta \le \beta)$$

$$\int_{(C)} f(x,y)\,\mathrm{d}s = \int_{\alpha}^{\beta} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\sqrt{\rho(\theta)^2+\dot{\rho}(\theta)^2}\,\mathrm{d}\theta$$

- 注意:
  1. 第一型线积分无方向性，规定$\mathrm{d}t > 0$，体现在$\beta \ge \alpha$.
  2. 有界简单光滑空间曲线保证了被积函数的连续性，从而保证其可积性.
  3. 第一型线积分仍然有与二重积分三重积分类似的对称变换.
- **第一型线积分的物理意义:**

  若已知被积函数$f(x,y,z)$空间曲线的线密度$\mu(x,y,z)$，第一型线积分可以看做对空间曲线求质量和转动惯量.

考点二：第一型面积分

- **第一型面积分的定义:**

  如果(Ω)为一片曲面(S),那么f就是定义在弧段(C)的三元函数，$\Delta\Omega_k$ 就是子弧段的弧长ΔS_k,则记第一型面积分为

$$\iint_{(S)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S = \lim_{d\to 0}\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k,\eta_k,\zeta_k)\Delta S_k$$

- **第一型面积分的计算:**

  设空间有一曲面(S),

  其参数方程：$\boldsymbol{r} = r(u,v) = (x(u,v),y(u,v),z(u,v)),(u,v)\in(\sigma),(\sigma)\subseteq R^2$

  设向量值函数$r(u,v)$,且$\vec{r_u}\times\vec{r}_v \ne 0$

$$\iint_{(S)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S = \iint_{(\sigma)} f(x(u,v),y(u,v),z(u,v)) \parallel \vec{r}_u\times\vec{r}_v \parallel \mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

  特殊地

  若(S)可以写作$z=z(x,y),(x,y)\in(\sigma)$时,上式可写成

$$\iint_{(S)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S = \iint_{(\sigma)} f[x,y,z(x,y)]\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

- 注意:
  1. 第一型面积分无方向性，规定$\mathrm{d}S > 0$.
  2. 第一型面积分仍有与重积分类似的对称变换.
- **第一型面积分的物理意义:**

  若已知被积函数$f(x,y,z)$空间曲面的面密度$\lambda(x,y,z)$，第一型面积分可以看做对空间曲面求质量.

例题精选

1. 计算

$$I = \oint_L x^2+(y+1)^2\,\mathrm{d}s$$

   其中L为曲线$x^2+y^2=Rx(R>0)$.

解:

- **解法 I :** 参数方程代换:

$$\begin{cases} x = \dfrac{R}{2}(1+\cos\theta) \\ y = \dfrac{R}{2}\sin\theta \end{cases} \quad (0 \le \theta \le 2\pi)$$

$$\int_{(C)} f(x,y)\,\mathrm{d}s = \int_0^{2\pi} f(x(t),y(t))\sqrt{\dot{x}(t)^2+\dot{y}(t)^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}R^3 + \pi R$$

- **解法 II :** 由对称性知:

$$\begin{aligned} I &= \oint_L (x^2+y^2+2y+1)\,\mathrm{d}s \\ &= \oint_L (x^2+y^2+1)\,\mathrm{d}s \\ &= \oint_L (Rx+1)\,\mathrm{d}s \\ &= R\oint_L x\,\mathrm{d}s + \pi R \end{aligned}$$

$$\oint_L x\,\mathrm{d}s = \oint_L (x-\frac{R}{2})+\frac{R}{2}\,\mathrm{d}s = \frac{R}{2}\oint_L \mathrm{d}s = \frac{\pi}{2}R^2$$

- 此步骤也可以用形心计算公式

$$\overline{x} = \frac{\oint_L x\,\mathrm{d}s}{l}$$

$$\oint_L x\,\mathrm{d}s = \overline{x}l = \frac{\pi}{2}R^2$$

$$\int_{(C)} f(x,y)\,\mathrm{d}s = \frac{\pi}{2}R^3 + \pi R$$

2. 计算曲面积分 $\iint\limits_{(S)} z\,\mathrm{d}S$, 其中$(S)$ 是由圆柱面$x^2+y^2=R^2$ 被平面$z=0$ 和 $z=R+x$ 所截下的部分.

解:
转化为参数方程:

$$\vec{r} = r(\varphi, z) = (R\cos\varphi, R\sin\varphi, z)$$

$$(\sigma) = \{(\varphi, z) | 0 \le \varphi \le 2\pi, 0 \le z \le R(1+\cos\varphi)\}$$

$$\mathrm{d}S = \| \vec{r}_\varphi \times \vec{r}_z \| \ \mathrm{d}\varphi\mathrm{d}z = R\,\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}z$$

$$\iint_{(S)} z\,\mathrm{d}S = R\iint_{(\sigma)} z\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z = R\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{R(1+\cos\varphi)} z\mathrm{d}z = \frac{3}{2}\pi R^3$$

应当注意本题的曲面(S)难以用$z=z(x,y)$表示，故只能用$\| \vec{r}_\varphi \times \vec{r}_z \|$表示$\mathrm{d}S$.

第七节 第二型线积分与面积分

第二型线积分

知识点回顾

---

1. **第二型曲线积分的被积函数** $F(x,y) = P(x,y)\vec{i} + Q(x,y)\vec{j}$ (或者$F(x,y,z) = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}$) 定义在平面曲线 L 上(或者在空间曲面 L 上), 其物理背景是变力 $F(x,y)$(或$F(x,y,z)$)在平面曲线 L 上从起点移动到终点所做的总功: $W = \int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$ 或$(\int_L P(x,y,z)\mathrm{d}x + Q(x,y,z)\mathrm{d}y + R(x,y,z)\mathrm{d}z)$
2. **第二型线积分的性质**

- *性质 1：* 如果把积分路径 C 反过来 (记作 $-C$)，那么积分的值将改变符号，即:

$$\int_{(C)} \vec{A}(M)\mathrm{d}\vec{s} = -\int_{(-C)} \vec{A}(M)\mathrm{d}\vec{s}$$

- *性质 2：* 设 A, B, P 为 (C) 上任意三点，则有(类似于向量运算)

$$\int_{(\overset{\frown}{AB})} \vec{A}(M)\mathrm{d}\vec{s} = \int_{(\overset{\frown}{AP})} \vec{A}(M)\mathrm{d}\vec{s} + \int_{(\overset{\frown}{PB})} \vec{A}(M)\mathrm{d}\vec{s}$$

- *性质 3：* 如果闭合曲线 (C) 所围成的平面区域被划分两个无公共内点的区域 (σ_1)、(σ_2), 它们边界为别记作 (C_1)、(C_2) 则:

$$\oint_{(C)} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \oint_{(C_1)} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + \oint_{(C_2)} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$$

3. **第二型线积分的计算**
   - 基本方法 $\Rightarrow$ 一投二代三计算（化为定积分）

     如果平面有向曲线 L 由参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} (t : \alpha \to \beta)$ 给出, 其中 $t \to \alpha$ 对应着起点 A ; $t \to \beta$ 对应着终点 B, 可以将平面第二型曲线积分化为定积分:

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_\alpha^\beta \{P[x(t),y(t)]x'(t) + Q[x(t),y(t)]y'(t)\}\mathrm{d}t$$

     这里 α, β 谁大谁小不要紧，关键是分别与起点和终点相对应
   - **Green 公式**
     - (1) *曲线的方向*

       所围区域在运动方向的左手边时，运动方向即为正向，反之为负向
     - (2) *Green 公式内容*

       设平面有界闭区域 D 由分段光滑曲线 L 围成，$P(x,y), Q(x,y)$在 D 上具有一节连续偏导数 L 取正向.即:

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})\mathrm{d}\sigma$$

     - (3) *成立条件*

       积分区域封闭且 $P(x,y), Q(x,y)$ 在 D 上具有一节连续偏导数，L 取正向，区域内不存在奇点。
   - *补线用格林*

     当曲线 L 不封闭时，可以先把 L 补成一个封闭区域，再使用 $Green$ 公式
   - *积分与路径无关（改换路径）*

     设在单连通区域 D 内 P,Q 具有一阶连续偏导数，则以下四个问题等价:
     - $\int_{(L_{AB})} P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$ 与路径无关;
     - $P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 某二元函数 $u(x,y)$ 的全微分;
     - $\frac{\partial P}{\partial y} \equiv \frac{\partial Q}{\partial x}$;
     - 沿 D 内任意分段光滑闭曲线 L 都有 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = 0$;

精选例题

---

1. 计算 $I = \oint_L (3x + 2y)\mathrm{d}x - (x - 4y)\mathrm{d}y$,其中 L 沿椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 逆时针方向.

解答:

由上述结论可知: $P(x,y) = 3x + y, Q(x,y) = -(x - 4y)$

$$
\begin{aligned}
I &= \iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})\mathrm{d}\sigma \\
&= -3\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= -3\pi ab
\end{aligned}
$$

2. **(有奇点)** 计算 $I = \int\limits_L \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$ 其中 L 为一无重点且不过原点的分段光滑正向逆时针闭曲线.

解答:

当 $(0,0)$ 不在 L 所围区域内时，由格林公式易得 $I = 0$

当 $(0,0)$ 在 L 所围区域内时，由于函数在 $(0,0)$ 处无意义，不能直接用格林公式,可另取一条环绕 $(0,0)$ 的曲线$L_1 : x^2 + y^2 = r^2$, 其中 $r \to 0$, 其中L_1 取顺时针

$$
\begin{aligned}
I &= \oint_{L+L_1} \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2+y^2} - \int_{L_1} \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2+y^2} \\
&= 0 - \int_{L_1} \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}
\end{aligned}
$$

令: $x = r\cos\theta, y = \sin\theta$

$$
I = -\int_{2\pi}^{0} \frac{(r\cos\theta)^2 + (r\sin\theta)^2}{r^2}\mathrm{d}\theta = 2\pi
$$

3. 计算: $I = \int\limits_L \frac{(x-y)\mathrm{d}y+(x+y)\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$, 其中 L 为点 $A(-\frac{\pi}{2},0)$ 沿曲线 $y = \cos x$ 到点 $B(-\frac{\pi}{2},0)$. 解答:

由于 $\frac{\partial P}{\partial y} \equiv \frac{\partial Q}{\partial x}$, 故积分与路径无关，可以将路径改为沿曲线 $L_1 : x^2 + y^2 = \frac{\pi^2}{4}$

令 $x = r\cos\theta, y = \sin\theta$

$$
I = -\int_{2\pi}^{0} \frac{(r\cos\theta - r\sin\theta)r\sin\theta + (r\cos\theta + r\sin\theta)r\cos\theta}{r^2}\mathrm{d}\theta = -\pi
$$

4. 求: $I = \int\limits_L [e^x\sin y - b(x+y)]\mathrm{d}x + (e^x\cos y - ax)\mathrm{d}y$, 其中 a,b 为常数, L 为沿上半平面圆弧 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 从 $A(2a,0)$ 到 $O(0,0)$.

解答:

添加一条线段 L_1:$y = 0$ 从O 到 A, 使得 L 与 L_1 封闭曲线，可用格林公式:

$$
\begin{aligned}
I &= \oint_{L+L_1} [e^x\sin y - b(x+y)]\mathrm{d}x + (e^x\cos y - ax)\mathrm{d}y \\
&- \int_{L_1} [e^x\sin y - b(x+y)]\mathrm{d}x + (e^x\cos y - ax)\mathrm{d}y \\
&= \iint_D (-e^x\cos y + b + e^x\cos y - a)\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \int_0^{2a} (-bx)\mathrm{d}x \\
&= \frac{\pi}{2}a^2(b-a) + 2a^2b
\end{aligned}
$$

第二型曲面积分

知识点回顾

1. **第二型曲面积分的物理背景**

第二型曲面积分的被积函数$F(x,y,z) = P(x,y,z)i + Q(x,y,z)j + R(x,y,z)k$

定义在光滑的空间有向曲面ϵ上，其物理背景是向量值$F(x,y,z)$通过曲面ϵ的通量:

$$
I = \iint_{\epsilon} P(x,y,z)\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + Q(x,y,z)\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + R(x,y,z)\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y
$$

由此看出，第二型曲面积分是一个向量值函数通过某有向曲面的通量.

2. **第二型曲面积分的性质**
   - *性质一*:（反向）

$$\iint\limits_{(+S)} \overrightarrow{A}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = -\iint\limits_{(-S)} \overrightarrow{A}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}$$

   - *性质二*:（拆分曲面）

$$\iint\limits_{(S)} \overrightarrow{A}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \iint\limits_{(S_1)} \overrightarrow{A}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} + \iint\limits_{(S_2)} \overrightarrow{A}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}$$

     其中$(S)=(S_1)+(S_2)$

3. **两类曲面积分的联系**

$$\iint\limits_{\epsilon} P\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y = \iint\limits_{\epsilon}(P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\mathrm{d}S$$

4. **第二型曲面积分的计算**
   - 基本方法$\Rightarrow$一投二代三变号:
     - 一投：确定ϵ在xoy面上的投影D_{xy};
     - 二代：将$z=z(x,y)$代入$R(x,y,z)$;
     - 三变号：将$\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$改写为$\pm\mathrm{d}x\mathrm{d}y$;
       i. 当$\cos\gamma>0$，即曲面法向量与z轴夹角为锐角，取正号;
       ii. 当$\cos\gamma<0$，即曲面法向量与z轴夹角为钝角，取负号.

精选例题

---

1. 计算$\iint\limits_{\epsilon}(x^2\cos\alpha+y^2\cos\beta)\mathrm{d}S$,其中$\epsilon$为上半球面$x^2+y^2+z^2=1$在第一卦限的部分，$\alpha,\beta$分别是$\epsilon$向上的法向量与$x$轴，$y$轴正向的夹角.

解答:

$$\begin{aligned} I &= \iint\limits_{\epsilon}(x^2\cos\alpha+y^2\cos\beta)\mathrm{d}S \\ &= \iint\limits_{\epsilon} x^2\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + y^2\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x \\ &= \iint\limits_{\sigma_{yz}}(1-y^2-z^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \iint\limits_{\sigma_{xz}}(1-x^2-z^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x \\ &= \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

2. 计算:$I=\iint\limits_{\epsilon} xy\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + y^2\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + z^2\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$，$\epsilon$为上半球面$(x-1)^2+y^2+z^2=1, z\geq 0$,被锥面$z^2=x^2+y^2$所截得的部分,$\epsilon$法线方向向上.

解答:

对所给的曲面$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,且其上任意一点的单位法向量$\overrightarrow{n}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\frac{1}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}(-z_x,-z_y,1)=(x-1,y,z)$；所以有:

$$
\begin{aligned}
I &= \iint_{\epsilon} xy\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + y^2\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + z^2\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \\
&= \iint_{\epsilon} (xy, y^2, z^2) \cdot \vec{n}\mathrm{d}S \\
&= \iint_{\epsilon} xy(x-1) + y^3 + z^3\mathrm{d}S \\
&= \iint_{\sigma_{xy}} (xy(x-1) + y^3 + z^3)\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \frac{5\pi}{32} \ (\text{其中}\sigma_{xy}\text{：}\ x^2 + y^2 \le x)
\end{aligned}
$$

3. 计算曲面积分: $I = \iint_{\varepsilon}[f(x,y,z)+x]\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + [2f(x,y,z)+y]\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + [f(x,y,z)+z]\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$,其中 $f(x,y,z)$ 为连续函数，ε 为平面 $x-y+z=1$ 在第四卦限部分的上侧曲面

解答:

在曲面上任意一点的正向单位法向量

$$
\vec{n} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma) = \frac{1}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}}(z_x, z_y, -1) = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})
$$

所以:

$$
\begin{aligned}
I &= \iint_{\varepsilon} [f(x,y,z)+x]\frac{1}{\sqrt{3}} + [2f(x,y,z)+y]\frac{-1}{\sqrt{3}} + [f(x,y,z)+z]\frac{1}{\sqrt{3}}\mathrm{d}S \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}}\iint_{\varepsilon}(x-y+z)\mathrm{d}S \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}}\iint_{\varepsilon}\mathrm{d}S \\
&= \frac{1}{6}
\end{aligned}
$$

高斯公式和斯托克斯公式

知识点回顾

1. **高斯公式**
   - 定义：设空间有界闭区域 Ω 由有向分片光滑闭曲面 Σ 围成，$P(x,y,z), Q(x,y,x), R(x,y,z)$ 在 Ω 上具有一节连续偏导数，其中 Σ 取外侧，则有公式:
     $$
     \oint_{\Sigma} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_{\Omega}(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z})\mathrm{d}V
     $$
   - 用法:
     - 封闭曲面且无奇点，直接用高斯公式;
     - 封闭曲面有奇点，不能直接用高斯;
     - 非封闭曲面，补面用高斯。
2. **第二类曲线积分与第二类曲面积分的关系（斯托克斯公式）**
   - 空间曲线的正向**(右手法则)**:

     即当右手的拇指指向空间曲线所围曲面的正向时，四指的方向即为空间曲线的正向。
   - **斯托克斯公式**
     $$
     \iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \oint_{\Gamma} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z
     $$

     另一种形式:

$$\iint\limits_{\Sigma}\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}\mathrm{d}s=\oint\limits_{\Gamma}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$$

精选例题

1. 求$I=\oiint\limits_{\Sigma}x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 其中Σ为球面$x^2+y^2+z^2=a^2$外侧.

解答:

Σ为封闭曲面且内部无奇点，满足高斯公式条件，于是有:

$$\begin{aligned}I&=\oiint\limits_{\Sigma}x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iiint\limits_{\Omega}3(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V\\&=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\alpha}r^4\sin\varphi\mathrm{d}r\\&=\frac{12}{5}\pi a^5\end{aligned}$$

2. 计算$\iint\limits_{\Sigma}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$其中$\Sigma$是椭球面:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$.

解答:

法向量指向外侧，当$(x,y,z)\neq(0,0,0)$时，计算可得:$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\equiv0$但是这里不能用高斯公式，因为在$\Sigma$内部的点$O(0,0,0)$处，$P,Q,R$都不连续.故在$\Sigma$内部坐一球面$\Sigma_1$:$x^2+y^2+z^2=r^2$，它的法向量指向球心

$$\begin{aligned}\iint\limits_{\Sigma}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}&=\iint\limits_{\Sigma_1+\Sigma}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}-\iint\limits_{\Sigma_1}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\\&=\iint\limits_{\Sigma}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\\&=\frac{1}{r^3}\iint\limits_{\Sigma_1}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{r^3}\iiint\limits_{\Omega}3\mathrm{d}V\\&=4\pi\end{aligned}$$

3. 求$I=\iint\limits_{\Sigma}(x-y))\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中$\Sigma:z=\sqrt{x^2+y^2}$位于$0\leq z\leq1$之间部分的下侧

解答:

添加平面$\Sigma:z=1(x^2+y^2\leq1)$上侧，有:

$$I=\oiint\limits_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint\limits_{\Sigma_1}=3\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}V-\iint\limits_{D}(1-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$$

4. 设L是柱面$x^2+y^2=1$与平面$z=x+y$的交线，从z轴正向往z轴负向看去L为逆时针方向，求:$\oint\limits_{L}xz\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y+\frac{y^2}{2}\mathrm{d}z$

解答:

取Σ是平面$x+y-z=0$位$x^2+y^2=1$内的部分，取上侧$\Sigma$$xoy$面的投影为$D_{xy}:x^2+y^2\leq1$$\Sigma$上任意一点的正向法向量为$\vec{n}=(-1,-1,1)$所以:

$$\cos\alpha=-\frac{1}{\sqrt{3}},\cos\beta=-\frac{1}{\sqrt{3}},\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\begin{aligned}\oint_L xz\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y+\frac{y^2}{2}\mathrm{d}z&=\iint_\Sigma\begin{vmatrix}-\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\ xy&x&\frac{y^2}{2}\end{vmatrix}\mathrm{d}S\\&=\iint_\Sigma\frac{1}{\sqrt{3}}(1-x-y)\mathrm{d}S\\&=\iint_{D_{xy}}\frac{1}{\sqrt{3}}(1-x-y)\sqrt{1+1+1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\pi\end{aligned}$$

相关物理概念的补充

特殊向量场	符号表达	文字表达
无旋场	$\nabla\times A=\vec{0}$	旋度为$\vec{0}$
保守场	$\diagdown\!\!\diagdown$	线积分$\int_A^B A(M)\cdot\mathrm{d}s$与路径无关
有势场	$A=\nabla u$	$\diagdown\!\!\diagdown$
无源场	$\nabla\cdot A=0$	$\diagdown\!\!\diagdown$
调和场	$\nabla\cdot A=0$且$\nabla\times A=\vec{0}$	$\diagdown\!\!\diagdown$

注意: 若$A(M)\in C((G))$,则无旋场、保守场、有势场等价

第一节 常数项级数

知识梳理

§ 7.1.1 常数项级数的概念、性质和收敛原理

1. **定义:** 将已给数列$\{a_n\}$的各项依次用加号连接起来的表达式:

$$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n+\cdots,\text{或}\sum_{n=1}^{\infty}a_n\qquad(*)$$

称为**常数项无穷级数**,简称为**常数项级数**或**级数**,a_n称为该级数的**通项**

2. 其中:前n项和

$$S_n=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=\sum_{i=1}^{n}a_i\ (n=1,2,\cdots)$$

称为它的**部分和**.若部分和数列$\{S_n\}$收敛,则称级数$(*)$收敛,并称

$$S=\lim_{n\to+\infty}S_n=\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{\infty}a_k$$

为它的**和**.收敛级数的和与其部分和之差$R=S-S_n=\sum\limits_{k=n+1}^{\infty}a_k$称为该级数的**余项**.

3. **性质**

- 性质1:设$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=S,\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n=\tilde{S}$,其中$S$与$\tilde{S}$均为有限实数,则

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\pm b_n)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\pm\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n=S+\tilde{S}$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}Ca_n=C\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=CS$,其中$C\in\mathbb{R}$为常数;

(3) 若$a_n\le b_n$,则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\le\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$.

- 性质2:$\star$在一个级数中,任意删去、添加或改变有限项不改变该级数的敛散性.
- 性质3:设级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$,收敛,则有:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$;(级数收敛的必要条件,常被用来证明级数的发散性)

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} R_n = 0$.

- 性质4：若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 为收敛级数,则不改变它的各项次序任意加人括号后所得到的新级数仍收敛,并且和不变.

4. **柯西收敛原理—Cauchy Convergence Criteria**

级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充要条件是：

$$\forall \varepsilon > 0, \text{存在} N \in \mathbb{N}_+, \text{使得} \forall p \in \mathbb{N}_+, \text{当} n > N \text{时, 恒有} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon.$$

§ 7.1.2 正项级数的审敛准则

1. 特征：$S_1 \le S_2 \le \cdots \le S_n \cdots$
2. **定理 1：（单调有界审敛准则）**

正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;**当且仅当**部分和数列 $\{S_n\}$ 上**有界正项级数**

3. **定理 2: 比较审敛准则** *(要求有参考级数)*

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 为正项级数，且 $a_n \le b_n\ (n \in \mathbb{N}_+)$ 有：

(1) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；

(2) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散；

- **参考级数**
  1. 等比级数（几何级数）（$a \ne 0$）

$$\sum_{n=1}^{\infty} aq^n = aq + aq^2 + aq^3 + \cdots + aq^n + \cdots = \begin{cases} \dfrac{aq}{1-q} & |q| < 1; \\ \text{发散} & |q| \ge 1. \end{cases}$$

  1. **调和级数发散**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

  2. **p 级数**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots\ (p > 0)$$

     - $p = 1$，发散;
     - $0 < p < 1$，$\frac{1}{n^p} > \frac{1}{n}$ 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 发散;
     - $p > 1$

$$\text{由于：} \frac{1}{n^p} < \int_{n-1}^{n} \frac{\mathrm{d}x}{x^p}$$

$$\Rightarrow S_n = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} \le 1 + \int_1^n \frac{\mathrm{d}x}{x^p}$$

$$= 1 + \frac{1}{1-p}\left(\frac{1}{n^{p-1}} - 1\right) < 1 + \frac{1}{p-1}$$

$\Rightarrow S_n$ 有上界！

所以 $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$ 存在，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}\ (p > 1)$ 收敛.

4. **定理 3：（比较审敛准则的极限形式）**

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 为正项级数,且 $b_n>0\ (n\in\mathbb{N}_+)$, $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\lambda$;

(1) 若 $0<\lambda<+\infty$, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 同敛散;

(2) 若 $\lambda=0$, 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛;

(3) 若 $\lambda=+\infty$, 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散;

5. **定理 4：(积分准则)**

   若存在单调减的非负连续函数 $f:[1,+\infty)\to[0,+\infty)$, 使得 $f(n)=a_n$,

   则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与无穷积分 $\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 同敛散.

6. **定理 5：$D'Alembert$ 审敛准则(比值审敛准则)**

   (检比法) 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 为正项级数, $a_n>0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lambda$;

   (1) 若 $\lambda<1$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛;

   (2) 若 $1<\lambda<+\infty$ 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散;

   (3) 若 $\lambda=1$, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的敛散性不能确定;

7. **定理 6：$Cauchy$ 审敛准则(根值审敛准则)**

   (检根法) 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 为正项级数, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}$

   (1) 若 $\lambda<1$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛;

   (2) 若 $1<\lambda<+\infty$ 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散;

   (3) 若 $\lambda=1$, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的敛散性不能确定;

8. **补充定理 7：对数审敛准则**

   (1) 若存在 $\alpha>0$, 使当 $n\le n_0$ 时, $\frac{\ln(\frac{1}{u_n})}{\ln n}\le 1+\alpha$, 则正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛; (2) 若 $n\ge n_0$ 时, $\frac{\ln(\frac{1}{u_n})}{\ln n}\ge 1$, 则正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散;

§ 7.1.3 变号级数的审敛准则

1. **交错级数：正、负项相间的级数**

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n=a_1-a_2+a_3-a_4+\cdots+(-1)^{n-1}a_n+\cdots,\ a_n>0$$

$$或\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}a_n=-a_1+a_2-a_3+a_4-\cdots+(-1)^{n}a_n+\cdots,\ a_n>0$$

   - $Leibniz$ **准则**

     设交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n,\ (a_n>0)$ 满足 $a_{n+1}\le a_n,\ (\forall n\in\mathbb{N}_+)$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$;

     则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n,\ (a_n>0)$ 收敛, 且 $S=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n\le a_1$, 余项 $|R_n|=|S-S_n|\le a_{n+1}$;

2. **任意项级数：正项和负项任意出现的级数**

   - **绝对收敛与条件收敛**

     i. 基本定理与定义：

（1）若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$;

（2）若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛，则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 为绝对收敛;

（3）若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛, 但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 不收敛，则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 为条件收敛.

ii. **性质 1：（可交换性）**

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，则任意交换该级数的各项次序所得到的新的级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\tilde{a_n}$ (称为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的重排)也绝对收敛，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\tilde{a_n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$.

iii. **性质 2：（乘积的收敛性）**

设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 都绝对收敛, $A=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n, B=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$,

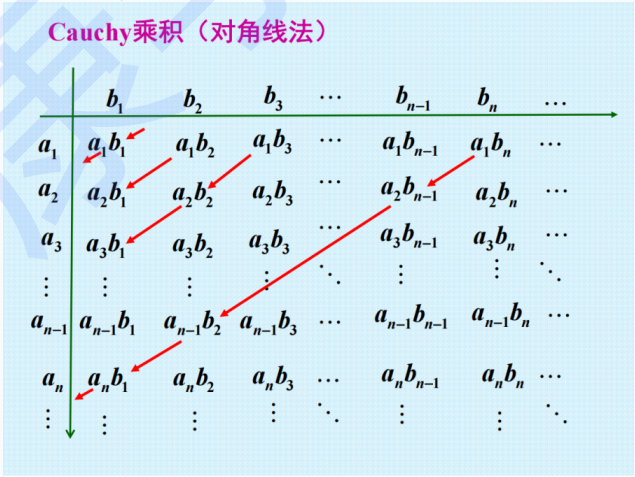
则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n=\sum\limits_{m,n=1}^{\infty}a_mb_n$ 按任何次序排列所得的级数也绝对收敛，

且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n=\sum\limits_{m,n=1}^{\infty}a_mb_n=AB$.

iv. $Cauchy$ 乘积（对角线法）

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}a_n\sum_{n=1}^{\infty}b_n&=(a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n+\cdots)(b_1+b_2+b_3+\cdots+b_n+\cdots)\\&=a_1b_1+(a_1b_2+a_2b_1)+(a_1b_3+a_2b_2+a_3b_1)+\\&\cdots+(a_1b_n+a_2b_{n-1}+a_3b_{n-2}+\cdots+a_nb_1)+\cdots\\&=\sum_{n=1}^{\infty}c_n\\&(c_n=a_1b_n+a_2b_{n-1}+a_3b_{n-2}+\cdots+a_nb_1)\end{aligned}$$

Pasted image 20230601230149.png



精选习题

1. 根据级数收敛与发散的定义判别下列级数的敛散性

$$\sin\frac{\pi}{6}+\sin\frac{2\pi}{6}+\cdots+\sin\frac{n\pi}{6}+\cdots$$

解:

$$
\begin{aligned}
S_n &= \sin\frac{\pi}{6}+\sin\frac{2\pi}{6}+\cdots+\sin\frac{n\pi}{6}\\
&= \frac{1}{2\sin\frac{\pi}{12}}(2\sin\frac{\pi}{12}\sin\frac{\pi}{6}+2\sin\frac{\pi}{12}\sin\frac{2\pi}{6}+\cdots+2\sin\frac{\pi}{12}\sin\frac{2\pi}{6})\\
&= \frac{1}{2\sin\frac{\pi}{12}}[(\cos\frac{\pi}{12}-\cos\frac{3\pi}{12})+(\cos\frac{3\pi}{12}-\cos\frac{5\pi}{12})+(\cos\frac{\pi}{12}-\cos\frac{3\pi}{12})+\cdots\\
&\quad+(\cos\frac{(2n-1)\pi}{12}-\cos\frac{(2n+1)\pi}{12})]\\
&= \frac{1}{2\sin\frac{\pi}{12}}(\cos\frac{\pi}{12}-\cos\frac{(2n+1)\pi}{12})
\end{aligned}
$$

由于 $\lim\limits_{n\to+\infty}\cos\frac{(2n+1)\pi}{12}$ 不存在，所以 $\lim\limits_{n\to+\infty}S_n$ 不存在，因此级数发散。

2. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 收敛，则_____.

$$(A)\sum_{n=1}^{\infty}u_n \text{ 必收敛}\quad (B)\sum_{n=1}^{\infty}u_n \text{ 未必收敛}\quad (C)\lim_{n\to\infty}u_n=0\quad (D)\sum_{n=1}^{\infty}u_n \text{发散}$$

解： 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 是由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 加括号后所得到的级数,

由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$收敛不能得出级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$. 例如： $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}$ 发散，且 $u_n\neq 0$,

但此时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})=(1-1)+(1-1)+(1-1)+\cdots+(1-1)+\cdots=0$ 收敛.

3. 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n=2$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}=5$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=$ _____.

解： 解答此题要用到无穷级数的两个基本性质：

由题设及基本性质知 $2\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}2a_{2n-1}=10$

再由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n=2$ 结合上式可得：

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}2a_n-\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}[2a_{2n-1}-(-1)^{n-1}a_n]=8,$$

4. (*利用柯西准则判断级数的敛散性*)利用柯西准则判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 的收敛性.

解： 由于通项中 $(-1)^{n+1}$ 的符号随奇偶项而变化,故需进行奇偶讨论.

a. 当 p 为偶数时:

$$
\begin{aligned}
|a_{n+1}+a_{n+2}+\cdots+a_{n+p}| &= |\frac{(-1)^{n+2}}{n+1}+\frac{(-1)^{n+3}}{n+2}+\cdots+\frac{(-1)^{n+p+1}}{n+p}|\\
&= |\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}+\cdots-\frac{1}{n+p}|\\
&= |\frac{1}{n+1}-(\frac{1}{n+2}-\frac{1}{n+3})+\cdots-(\frac{1}{n+p-2}\\
&\quad-\frac{1}{n+p-1})-\frac{1}{n+p}|<\frac{1}{n+1}
\end{aligned}
$$

b. 当 p 为奇数时:

$$
\begin{aligned}
|a_{n+1}+a_{n+2}+\cdots+a_{n+p}| &= |\frac{(-1)^{n+2}}{n+1}+\frac{(-1)^{n+3}}{n+2}+\cdots+\frac{(-1)^{n+p+1}}{n+p}|\\
&= |\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}+\cdots-\frac{1}{n+p}|\\
&= |\frac{1}{n+1}-(\frac{1}{n+2}-\frac{1}{n+3})+\cdots\\
&\quad-(\frac{1}{n+p-2}-\frac{1}{n+p-1})|<\frac{1}{n+1}
\end{aligned}
$$

因而对于任一自然数 p,都有：

$$|a_{n+1}+a_{n+2}+\cdots+a_{n+p}|<\frac{1}{n+1}<\frac{1}{n}$$

对于任意给定的正数ε,取$N \geq \left[\frac{1}{\varepsilon}\right]+1$,当$n>N$时，对于对任何自然数$p$,都有$|a_{n+1}+a_{n+2}+\cdots+a_{n+p}|<\varepsilon$成立，故由柯西收敛原理,级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$收敛.

5. 设α为常数,则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\frac{\sin(n\alpha)}{n^2}-\frac{1}{\sqrt{n}}\right]$敛散性如何?

解: 由$\left|\frac{\sin(n\alpha)}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2}$,根据正项级数的比较判别法知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(n\alpha)}{n^2}$绝对收敛,而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$发散（证明详见$p$级数），由无穷级数的性质知,级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\frac{\sin(n\alpha)}{n^2}-\frac{1}{\sqrt{n}}\right]$发散.

6. 判断级数$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n-\ln n}$的敛散性.

解:

（1）因为$0<n-\ln n<n$,所以$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\left|\frac{(-1)^n}{n-\ln n}\right|=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-\ln n}>\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n}$,从而发散.

（2）*莱布尼兹判别法*

a. 由$\ln\left(\frac{1}{n}+1\right)<1, \Rightarrow 1>\ln(1+n)-\ln n$,从而$1-\ln(1+n)>\ln n$,所以有：$1+n-\ln(1+n)>n-\ln n$,即$\frac{1}{1+n-\ln(1+n)}<\frac{1}{n-\ln n} \Rightarrow |a_{n+1}|<|a_n|$.

b. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n-\ln n}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x-\ln x}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\frac{1}{x}}{1-\frac{\ln x}{x}}=0$

$\Rightarrow\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n-\ln n}$条件收敛.

7. 设$u_n \neq 0\,(n=1,2,3,\cdots)$，,且$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{u_n}=1$则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{u_n}+\frac{1}{u_{n+1}}\right)$的敛散性如何?

解:

由$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{u_n}=1$得$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{u_n}}{\frac{1}{n}}=1$即$n\to\infty$时,$\frac{1}{u_n}$与$\frac{1}{n}$等价;

所以$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{u_n}+\frac{1}{u_{n+1}}\right)$的敛散性与$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}\cdot 2}{n}$一致，所以是条件收敛.

第二节 函数项级数

考点一：求函数项级数的收敛域

- 由于函数项级数的敛散性是用常数项级数的敛散性逐点定义的，所以，只要利用已知的常数项级数的审敛准则就能判定一些函数项级数的敛散性，并求出它们的收敛域与和函数。

精选例题

- 求函数项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}ne^{-nx}$的收敛域。

1. 若$x\leq 0$，则$\lim\limits_{n\to\infty}ne^{-nx}=\lim\limits_{n\to\infty}ne^{n|x|}=+\infty$，从而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}ne^{-nx}$发散;

2. 若$x>0$，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(n+1)e^{-(n+1)x}}{ne^{-nx}}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{n}\cdot\frac{1}{e^x}\right)=\frac{1}{e^x}<1$

且$|ne^{-nx}|=ne^{-nx}$，从而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}ne^{-nx}$收敛;

故其收敛域为$(0,+\infty)$.

考点二：证明一致收敛

知识点回顾

1. 函数项级数的一致收敛性

   若存在一个函数$S:D\to\mathbb{R}$，满足$\forall\epsilon>0,\exists N(\epsilon)\in\mathbb{N}_+$，当$n>N(\epsilon)$时，$\forall x\in D$，恒有$|S_n(x)-S(x)|<\epsilon$，则称该函数项级数在$D$上一致收敛于$S$.

2. M判别准则（$Weierstrass$准则）

   如果存在一个收敛的正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}M_n$，$\forall n\in\mathbb{N}_+$以及$\forall x\in D$，恒有$|u_n(x)|\le M_n$，那么该函数项级数在$D$上一致收敛。

精选例题

- **证明级数$\frac{1}{1+x}-\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(x+n-1)(x+n)}$在$[0,1]$上一致收敛.**

  对于$\forall x\in[0,1]$，$\frac{1}{(x+n-1)(x+n)}\le\frac{1}{n(n-1)}<\frac{1}{(n-1)^2}$，而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)^2}$收敛，

  由M判别准则知，级数$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(x+n-1)(x+n)}$在$[0,1]$上一致收敛，故原级数在$[0,1]$上一致收敛。

考点三：一致收敛级数的性质

- 在一致收敛的条件下，函数项级数的和函数具有连续性、可积性、可导性
- 详见教材294-296页。

第三节 幂级数

知识点回顾

幂级数的定义

- 形如

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+\cdots\qquad(1)$$

  或

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n=a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2+\cdots+a_n(x-x_0)^n+\cdots$$

  的函数项级数称为**幂级数**,x_0与系数$a_n(n=0,1,2,\cdots)$都是实常数.定义

$$S_n(x)=\sum_{k=0}^{n}a_kx^k$$

  为幂级数的**部分和函数**.

幂级数敛散性的判别

- **定理3.1 (Abel定理)**：对于幂级数(1),下列命题成立

  (1)若幂级数在$x_0\neq0$处收敛,则当$|x|<|x_0|$时，该级数绝对收敛.

  (2)若幂级数在$\widetilde{x}_0\neq0$处发散,则当$|x|>|\widetilde{x}_0|$时，该级数发散.

- **定理3.2**：根据Abel定理,经过讨论,不难得出,幂级数(1)的收敛性有且仅有三种可能性

  1. 对于任何$x\in R$都绝对收敛
  2. 仅在$x=0$处收敛
  3. 存在一个正数R,当$|x|<R$,绝对收敛,$|x|>R$发散.

  定义R为幂级数(1)的**收敛半径**,$(-R,R)$为其**收敛区间**

注意:

- 当$|x|=R$时,需要利用判别常数项级数的方法判断其敛散性.
- 由上述定理得知,幂级数(1)在x_0处条件收敛$\Leftrightarrow |x_0|=R$
- 收敛区间是收敛域的子集.

- **定理3.3**: 设幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^x$,若$a_n\neq 0$,并且$\lim\limits_{n=\infty}|\frac{a_n}{a_{n+1}}|$存在或者为$+\infty$,则它的收敛半径

$$R=\lim_{n=\infty}|\frac{a_n}{a_{n+1}}|$$

值得注意地是:

1. 该定理只是收敛半径存在的**充分条件**. 例如: $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(2+(-1)^n)x^n$收敛半径为$1$,但极限$\lim\limits_{n=\infty}|\frac{a_n}{a_{n+1}}|$并不存在.
2. 要求$a_n\neq 0$, 若有缺项(此时幂级数被称为缺项级数),仍需用$D'Alembert$准则或$Cauchy$准则判别, 或者构造一个满足条件的新级数.

- **定理3.4** 设幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^x$,若$a_n\neq 0$,并且$\lim\limits_{n=\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{a_n}}$存在或者为$+\infty$,则它的收敛半径

$$R=\lim_{n=\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{a_n}}$$

幂级数的运算性质

- 若幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$与$\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n$的收敛半径分别为$R_1$和$R_2$,令$R=\min\{R1,R2\}$, 则它们在$(-R,R)$内(收敛区间的交集)

(1)级数$\alpha\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n+\beta\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n$收敛, 并且

$$\alpha\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n+\beta\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n=\sum_{n=0}^{\infty}\alpha a_nx^n+\beta b_nx^n$$

(2)它们的乘积级数收敛

$$(\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n)(\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n)=\sum_{n=0}^{\infty}c_nx^n$$

其中$c_n=\sum\limits_{i=0}^{n}a_ib_{n-i}$.

(3)它们相除的级数仍收敛.(了解)

- **内闭一致收敛性(定理3.6)**

幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$的收敛半径为$R$,在收敛区间$(-R,R)$内的任何子区间$[a,b]$上都是一致连续的.

- **定理3.7**

幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$和函数$S(x)$,收敛半径$R$, 则有

1. $S(x)$在收敛区间$(-R,R)$连续.
2. $S(x)$在收敛区间$(-R,R)$内有连续的导数, 并可逐项求导, 求导后的幂级数与原幂级数有相同的收敛半径.
3. $S(x)$在收敛区间$(-R,R)$内可积, 并可逐项积分, 积分后的幂级数与与原幂级数有相同的收敛半径.

函数展开为幂级数

- **Taylor级数**:$f\in C^{\infty}$,

$$f(x)\sim\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

注意:

此处不能划等号!!

$$f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}},x\neq 0\\ 0,x=0\end{cases}$$

任意阶导数为0, 但$f(x)\neq 0$.

- **Taylor展开**

  设 $f:(x_0-R,x_0+R)\to R$ 是 C^∞ 类函数，则 f 在 (x_0-R,x_0+R) 内能展开为其在x_0 处的 $Taylor$ 级数的**充要条件**:

  $$\lim_{n\to\infty}R_n(x)=0,x\in(x_0-R,x_0+R)$$

  特殊地, $x_0=0$ 时，称之为$Maclaurin$ 展开.

  - **推论:**

    若$\{f^{(n)}\}$在 (x_0-R,x_0+R) 是一致有界的,则 f 在(x_0-R,x_0+R)内能展开为其在 x_0处的$Taylor$级数.

    注意区分$Taylor$ 公式,$Taylor$ 级数和$Taylor$ 展开形式上的差别.

- **⋆常见函数的$Maclaurin$展开⋆**

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n\quad x\in(-1,1)$$

$$\frac{1}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n\quad x\in(-1,1)$$

$$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}\quad x\in(-1,1]$$

$$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^nx^{2n+1}}{2n+1}\quad x\in(-1,1)$$

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}\quad x\in R$$

$$\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^nx^{2n+1}}{(2n+1)!}\quad x\in R$$

$$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}\quad x\in R$$

$$(1+x)^\alpha=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n\quad x\in(-1,1)$$

$$\frac{1}{(1-x)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n,\quad x\in(-1,1)$$

$$\frac{2}{(1-x)^3}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)x^n,\quad x\in(-1,1)$$

精选例题

1. 求幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{n^2}{n!}x^n$的收敛域. 解答:

   $$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n^2}{n!}}{\frac{(n+1)^2}{(n+1)!}}=\infty$$

   幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{n^2}{n!}x^n$收敛域为$R$.

   注意:

   求解幂级数的收敛域和收敛半径是求解幂级数相关问题的基础,需熟练掌握各种求解幂级数收敛域的办法.

2. 求幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)!!}x^{2n+1}$收敛域以及和函数.

解答:

由**定理3.3**可得,幂级数的收敛域为 R.

和函数:

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)!!}x^{(2n+1)}$$

$$S'(x)=1+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)!!}x^{2n}=1+x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)!!}x^{2n-1}=1+xS(x)$$

$$S(x)=e^{\frac{1}{2}x^2}(\int_0^x e^{-\frac{1}{2}t^2}\mathrm{d}t+C)$$

又$S(0)=0$,带入得$C=0$, 即

$$S(x)=e^{\frac{1}{2}x^2}\int_0^x e^{-\frac{1}{2}t^2}\mathrm{d}t$$

3. 求幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{(2n+3)!}x^{2n}$的和函数.

解答:

易求得幂级数的收敛域为R.

$$\begin{aligned}
S(x)&=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{(2n+3)!}x^{2n}\\
&=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+3-1}{(2n+3)!}x^{2n}\\
&=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+2)!}x^{2n}-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+3)!}x^{2n}\\
&=\frac{1}{2x^2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+2)!}x^{2n+2}-\frac{1}{2x^3}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+3)!}x^{2n+3}\quad(x\neq0)\\
&=-\frac{1}{2x^2}(\cos x-1)+\frac{1}{2x^3}(\sin x-x)\\
&=\frac{\sin x-x\cos x}{2x^3}\quad(x\neq0)
\end{aligned}$$

由**定理3.7**得，幂级数在收敛区间内连续，则在 $x=0$ 时,有

$$S(0)=\lim_{x\to0}\frac{\sin x-x\cos x}{2x^3}=\frac{1}{6}$$

综上可得:

$$S(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x-x\cos x}{2x^3} & x\neq0\\ \dfrac{1}{6} & x=0\end{cases}$$

- 综合上述两道例题, 不难发现求解和函数时的方法,即通过*求导*、*积分*、*拆项*的办法, 化原式为已知函数.

4. 在 $x_0=-4$ 时展开$\frac{1}{x^2+3x+2}$.

解答:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{x^2+3x+2}&=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}\\
&=\frac{1}{-3+(x+4)}-\frac{1}{-2+(x+4)}\\
&=-\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{x+4}{3})^n+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{x+4}{2})^n
\end{aligned}$$

- 收敛域:

  $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(\frac{x+4}{3})^n$收敛域$-1<\frac{x+4}{3}<1\Rightarrow x\in(-7,-1)$

> $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(\frac{x+4}{2})^n$收敛域$-1<\frac{x+4}{2}<1\Rightarrow x\in(-6,-2)$

综上, 幂级数收敛域为: $(-6,-2)$.

Tips: 在求解非零点的$Taylor$展开式时,将其化为$Maclaurin$展开式会大大简化计算.

5. 已知: $a_1=1,(n+1)a_{n+1}=(n+\frac{1}{2})a_n,n\geq 1$, 证明$|x|<1$时, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$收敛,并求其和函数.

解答:

$$\lim_{n\to\infty}|\frac{a_n}{a_{n+1}}|=\lim_{n\to\infty}\frac{n+\frac{1}{2}}{n+1}=1$$

由定理3.3易得级数收敛.

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$$

$$\begin{aligned}S'(x)&=1+\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n\\&=1+\sum_{n=1}^{\infty}(n+\frac{1}{2})a_nx^n\\&=1+\frac{1}{2}S(x)+x\sum_{n=0}^{\infty}na_nx^{n-1}\\&=1+\frac{1}{2}S(x)+xS'(x)\end{aligned}$$

$$S(x)=\frac{C}{\sqrt{1-x}}-2$$

带入 $S'(0)=1\Rightarrow C=2$

$$S(x)=\frac{2}{\sqrt{1-x}}-2$$

第四节 傅里叶 (Fourier) 级数

知识梳理

1. **函数的$Fourier$级数**

设函数 $f(x)$ 在区间$[-\pi,\pi]$ (或 $[0,2\pi]$)上可积,

则称:

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x,\ n=0,1,2,\cdots$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x,\ n=1,2,\cdots$$

为函数 $f(x)$ 的傅立叶系数.

由上述 a_n,b_n 所形成的三角级数

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

称为函数 $f(x)$ 的傅立叶级数.

2. **狄利克雷($Dirichlet$)定理**

设函数 $f(x)$ 在区间$[-\pi,\pi]$ (或 $[0,2\pi]$)上满足条件:

- 连续或只有有限个第一类间断点;
- 至多只有有限个极值点.

则 $f(x)$ 的傅立叶级数:

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

在区间$[-\pi,\pi]$ (或 $[0,2\pi]$)上收敛, 并且,若其和函数为 $S(x)$ 则有:

a. 在 $f(x)$的连续点处, $S(x)=f(x)$;
b. 在$f(x)$的间断点 x 处, $S(x)=\frac{f(x-0)+f(x+0)}{2}$;
c. 在端点 $x=\pm\pi$ 处, $S(x)=\frac{f(-\pi+0)+f(\pi-0)}{2}$;
d. 或者在 $x=0,2\pi$ 处, $S(x)=\frac{f(0+0)+f(2\pi-0)}{2}$.

- 其中$f(x_0-0),f(x_0+0)$ 分别表示 $f(x)$ 在x_0 处的左、右极限.

3. **正弦级数**

若$f(x)$ 是 $(-\pi,\pi)$ 上的奇函数, 有:

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx,$$

其中 $b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x,\quad n=1,2,\cdots$

4. **余弦级数**

若$f(x)$ 是 $(-\pi;\pi)$ 上的偶函数, 有:

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx,$$

其中 $a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x,\quad n=0,1,2,\cdots$

5. **一般周期函数的$Fourier$ 级数**(包括奇延拓，偶延拓)

任意区间$[-l,l]$上的傅立叶级数

设函数 $f(x)$ 在长为 $2l$的区间$[-l,l]$(或$[0,2l]$)上满足$Dirichlet$定理条件

作变量置换$t=\frac{\pi x}{l}$,则函数 $f(x)=f(\frac{l}{\pi}t)=\varphi(t)$,

而$\varphi(t)$在区间$[-\pi,\pi]$上满足 $Dirichlet$ 定理条件

所以$f(x)$在 $[-l,l]$ 上的傅立叶级数$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos\frac{n\pi}{l}x+b_n\sin\frac{n\pi}{l}x)$ 收敛,

并且, 若其和函数为 $S(x)$, 有:

a. 在 $f(x)$的连续点处, $S(x)=f(x)$;
b. 在$f(x)$的间断点 x 处, $S(x)=\frac{f(x-0)+f(x+0)}{2}$;
c. 在端点 $x=\pm l$ 处, $S(x)=\frac{f(-l+0)+f(l-0)}{2}$;
d. 或者在 $x=0,2l$ 处, $S(x)=\frac{f(0+0)+f(2l-0)}{2}$.

- 其中

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{nx\pi}{l}\mathrm{d}x,\ n=0,1,2,\cdots$$

$$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{nx\pi}{l}\mathrm{d}x\ n=1,2,\cdots$$

可见,任意区间 $[-l,l]$ 上的傅立叶级数是区间 $[-\pi,\pi]$ 上的傅立叶级数的推广

而区间$[-\pi,\pi]$ 上的傅立叶级数是区间 $[-l,l]$ 上的傅立叶级数的特殊情况

精选例题

1. 设: $f(x)$ 是以 2π 为周期函数，且其傅立叶系数为 a_n,b_n,试求 $f(x+h)$ $(h$为实数$)$的傅立叶系数a_n',b_n' 分别是多少?

- **解:**

$$
\begin{aligned}
a_n' &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x+h)\cos nx\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x+h)\cos\left[n(x+h)-h\right]\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x+h)\cos nh\cos\left(nx+nh\right)\mathrm{d}x + \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x+h)\sin nh\sin\left(nx+nh\right) \\
&= a_n\cos h + b_n\sin h
\end{aligned}
$$

同理 $b_n' = b_n\cos h - a_n\sin h$.

2. 设函数 $f(x)=\begin{cases}-1 & -\pi < x \le 0 \\ 1+x^2 & 0 < x \le \pi\end{cases}$, 则其以$2\pi$为周期的傅里叶级数在 $x=\pi$ 处收敛于:_____.

- **解:** 所给函数$f(x)$在区间 $(-\pi,\pi]$ 上满足傅立叶级数收敛定理的条件,并且拓广为周期函数时在点 $x=k\pi\,(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$ 处不连续, 因此其傅立叶级数在点 $x=\pi$ 处收敛于

$$
\frac{1}{2}[f(\pi-0)+f(\pi+0)] = \frac{1}{2}[1+\pi^2-1] = \frac{1}{2}\pi^2
$$

故应填$\frac{1}{2}\pi^2$

3. 把函数 $f(x)=\frac{\pi}{4}$ 在$[0,\pi]$上展成正弦级数, 并由它推导出:
   a. $\frac{\pi}{4}=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots$
   b. $\frac{\pi}{3}=1+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}-\frac{1}{11}+\frac{1}{13}+\frac{1}{17}+\cdots$

- **解:**

$$
\begin{aligned}
a_0 &= 0 \quad (n=0,1,2,\cdots) \\
b_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\pi}{4}\sin nx\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2}\int_0^{\pi}\sin nx\mathrm{d}x \\
&= -\frac{1}{2n}\cos nx\Big|_0^{\pi} \\
&= -\frac{1}{2n}[(-1)^n-1] \\
&= \begin{cases}\frac{1}{2k-1} & n=2k-1 \\ 0 & n=2k\end{cases} \quad (k=1,2,\cdots)
\end{aligned}
$$

又 $f(x)=\frac{\pi}{4}$ 为 $[0,\pi]$上的连续函数, 有 $\frac{\pi}{4}=\sum\limits_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2k-1}\sin\left(2k-1\right)x$.

- **a.**

有: $\frac{\pi}{4}=\sum\limits_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2k-1}\left(\sin 2kx\cos x-\cos 2k\sin x\right)$ 取 $x=\frac{\pi}{2}$, 得:

$$
\begin{aligned}
\frac{\pi}{4} &= \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2k-1}[-(-1)^k] \\
&= \sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}}{2k-1} \\
&= 1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots
\end{aligned}
$$

- **b.**

对**a.** 中 $\frac{\pi}{4}=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots$ 两边同乘 $\frac{1}{3}$

得: $\frac{\pi}{12}=\frac{1}{3}-\frac{1}{9}+\frac{1}{15}-\frac{1}{21}+\cdots$;

与上式相加可得: $\frac{\pi}{3}=1+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}-\frac{1}{11}+\frac{1}{13}+\frac{1}{17}+\cdots$